



**BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
STASIUN GEOFISIKA KELAS I SLEMAN**

Jalan Wates Km. 8 Jitengan, Balecatur, Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta 55295
Telp/ Fax: (0274) 6498382 Email: stageof.yogya@bmkg.go.id

LAPORAN PEMELIHARAAN MANDIRI WRS NG

PWR

Surat Tugas : 123
Kegiatan : perbaikan
Tempat : pwr
Waktu : Rabu, 07 Januari 2026

Petugas Pelaksana:

Rincian Kegiatan:

DOKUMENTASI PERALATAN



dokumentasi peralatan

DOKUMENTASI KEGIATAN



Dokumentasi Kegiatan Pemeliharaan



**BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
STASIUN GEOFISIKA KELAS I SLEMAN**

Jalan Wates Km. 8 Jitengan, Balecat, Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta 55295
Telp/ Fax: (0274) 6498382 Email: stageof.yogya@bmkg.go.id

LAPORAN PEMELIHARAAN MANDIRI WRS NG

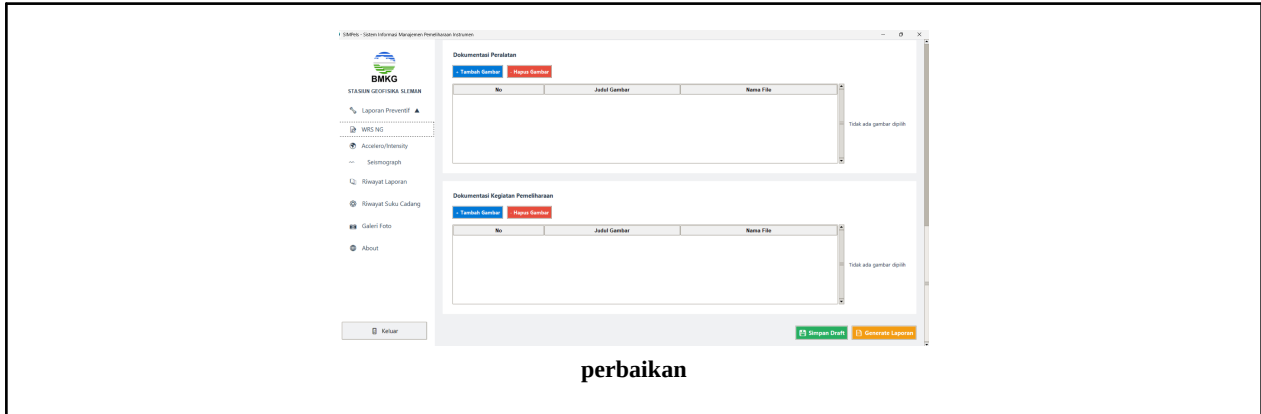
SLEMAN

Surat Tugas : 123456789
Kegiatan : test
Tempat : sleman
Waktu : Rabu, 07 Januari 2026

Petugas Pelaksana:

Rincian Kegiatan:

DOKUMENTASI KEGIATAN



The screenshot displays the 'Dokumentasi Kegiatan' (Activity Documentation) section of the BMKG Station Geofisika Sleman web application. The interface includes a sidebar with navigation options: Laporan Persepsi, WMS-NG, Accelerometer, Seismograph, Ringkasan Laporan, Galeri Foto, and About. The main content area is divided into two sections: 'Dokumentasi Persepsi' and 'Dokumentasi Kegiatan Persepsi'. Both sections feature a table with columns for 'No', 'Jenis Gambar', and 'Nama File'. The 'Dokumentasi Persepsi' section has a 'Tambah Dokumentasi' button and a 'Hapus Dokumentasi' button. The 'Dokumentasi Kegiatan Persepsi' section has a 'Tambah Dokumentasi' button and a 'Hapus Dokumentasi' button. At the bottom of the page, there are buttons for 'Simpan Draft' and 'Simpan Laporan'.

perbaikan

AUDIT KUALITAS PERANGKAT LUNAK MENGUNAKAN ISO 25010



AUDIT APLIKASI

JUWAIIRIAH, S.SI., M.T.
SI-UPNYK

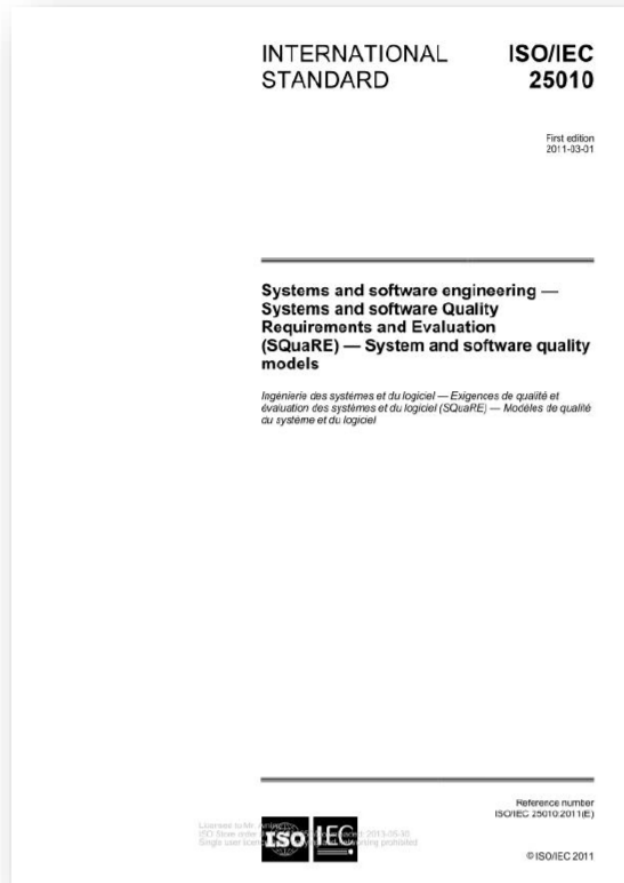
Petunjuk Tugas

1. Tugas dikerjakan kelompok, maksimal 5 orang
 2. Pilih salah satu website (tidak boleh sama), tulis list di grup
 3. Lakukan pengujian menggunakan ISO 25010
 4. Buat Laporan Audit sesuai format dalam bentuk docx
 5. Presentasi
-

ISO 25010

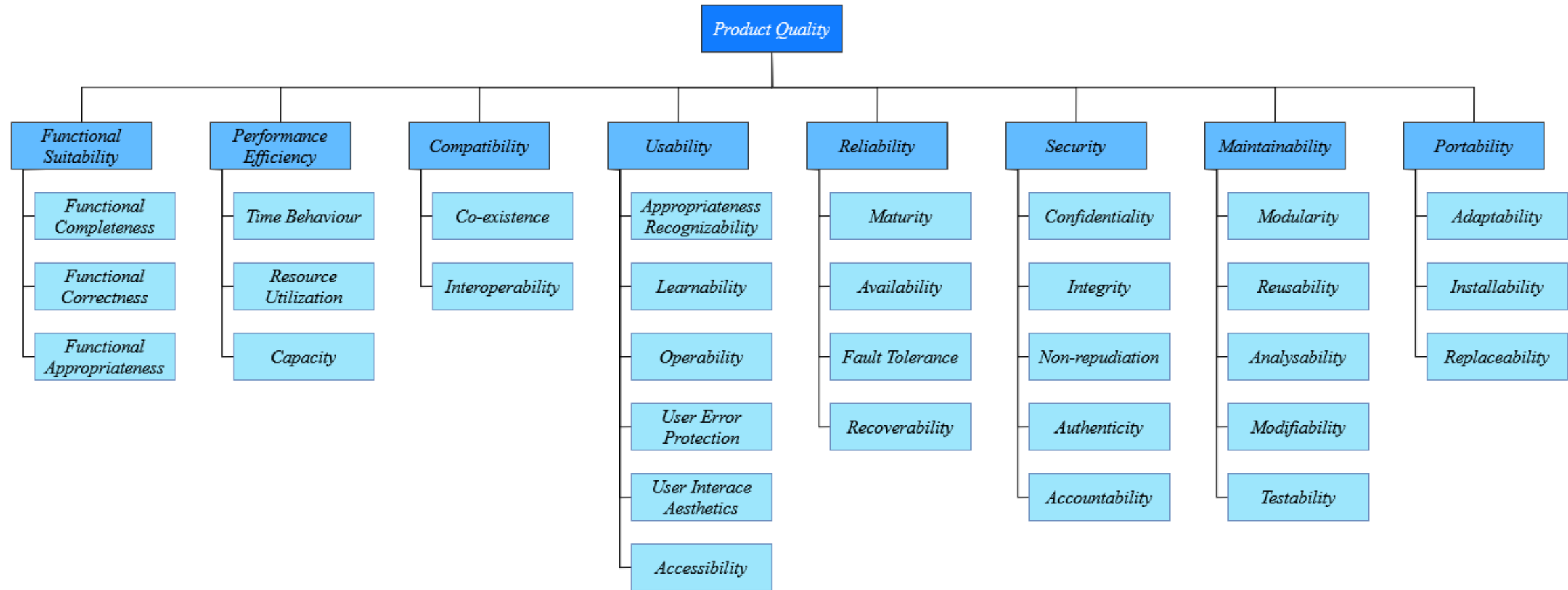


ISO/IEC 25010



ISO/IEC 25010 Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and Software Quality Models

Audit requirements



ISO 25010 Product Quality Model

1. Functional Suitability

Functional Suitability: karakteristik yang menilai sejauh mana sistem menyediakan fungsi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Subkarakteristiknya meliputi:

1. *Functional Completeness*, kemampuan sistem dalam mencakup semua tugas dan tujuan pengguna.
 2. *Functional Correctness*, keakuratan hasil yang diberikan oleh sistem sesuai dengan kebutuhan.
 3. *Functional Appropriateness*, kemampuan sistem dalam memfasilitasi pencapaian tujuan pengguna.
-

2. Performance Efficiency

Performance Efficiency: karakteristik yang mengukur kinerja sistem berdasarkan sumber daya yang digunakan.

Subkarakteristiknya meliputi:

1. *Time Behavior*, kecepatan sistem dalam memproses dan merespons tugas.
 2. *Resource Utilization*, efisiensi penggunaan sumber daya saat sistem beroperasi.
 3. *Capacity*, kemampuan sistem dalam menangani beban maksimum.
-

3. Compatibility

Compatibility: karakteristik yang mengukur kemampuan sistem untuk berinteraksi, bertukar informasi, dan berbagi lingkungan dengan sistem lain tanpa menimbulkan konflik.

Subkarakteristiknya meliputi:

1. *Co-existence*, kemampuan sistem berbagi lingkungan dengan sistem lain tanpa mengganggu fungsinya.
 2. *Interoperability*, kemampuan sistem dalam bertukar dan menggunakan informasi dengan sistem lain.
-

4. Usability

Usability: karakteristik yang mengukur kemudahan penggunaan sistem oleh pengguna.

Subkarakteristiknya meliputi:

1. *Appropriateness Recognizability*, sejauh mana pengguna dapat mengenali fungsi sistem sesuai kebutuhannya.
 2. *Learnability*, kemampuan sistem untuk dipelajari dengan cepat.
 3. *Operability*, seberapa mudah sistem dikendalikan oleh pengguna.
 4. *User Error Protection*, kemampuan sistem dalam mencegah kesalahan pengguna.
 5. *User Interface Aesthetics*, seberapa menarik dan nyaman tampilan sistem bagi pengguna.
 6. *Accessibility*, kemampuan sistem untuk digunakan oleh berbagai jenis pengguna.
-

5. Reliability

Reliability: karakteristik yang menilai kemampuan sistem untuk mempertahankan tingkat kinerja yang ditentukan dalam kondisi tertentu selama periode waktu tertentu.

Subkarakteristiknya meliputi:

1. *Maturity*, kemampuan sistem dalam beroperasi secara andal.
 2. *Availability*, seberapa sering sistem dapat diakses saat dibutuhkan.
 3. *Fault Tolerance*, kemampuan sistem dalam tetap berfungsi meskipun terjadi kesalahan.
 4. *Recoverability*, kemampuan sistem dalam mengembalikan data setelah terjadi gangguan.
-

6. *Security*

Security: karakteristik yang mengukur kemampuan sistem dalam melindungi data dan informasi.

Subkarakteristiknya meliputi:

1. *Confidentiality*, perlindungan data agar hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.
 2. *Integrity*, pencegahan terhadap akses atau modifikasi yang tidak sah.
 3. *Non-repudiation*, kemampuan sistem dalam membuktikan tindakan yang telah dilakukan.
 4. *Accountability*, kemampuan sistem dalam melacak aktivitas pengguna.
 5. *Authenticity*, kemampuan sistem dalam mengidentifikasi pengguna atau sumber daya secara valid.
-

7. Maintainability

Maintainability: karakteristik yang menilai kemudahan sistem untuk dianalisis, dimodifikasi, diuji, dan dipelihara.

Subkarakteristiknya meliputi:

1. *Modularity*, kemampuan sistem dalam mengisolasi perubahan agar tidak berdampak besar pada komponen lain.
 2. *Reusability*, kemampuan sistem dalam menggunakan kembali asetnya.
 3. *Analysability*, kemampuan sistem dalam mengidentifikasi penyebab kesalahan dan dampak perubahan.
 4. *Modifiability*, seberapa mudah sistem dapat diperbarui tanpa menurunkan kualitasnya.
 5. *Testability*, kemampuan sistem dalam diuji untuk memastikan kualitasnya
-

8.Portability

Portability: karakteristik yang mengukur kemampuan sistem untuk dipindahkan dan dijalankan secara efektif di lingkungan yang berbeda.

Subkarakteristiknya meliputi:

1. *Adaptability*, kemampuan sistem dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru.
 2. *Installability*, seberapa mudah sistem dapat diinstal atau dihapus.
 3. *Replaceability*, kemampuan sistem dalam menggantikan sistem lain dengan tujuan yang sama
-

Pengujian Karakteristik ISO/IEC 25010



1. Pengujian Functional Suitability

Pengujian *Functional Suitability* menilai apakah sistem menyediakan fungsi yang memenuhi kebutuhan pengguna

Caranya:

1. *Blackbox Testing*: menguji semua fitur/ fungsi system oleh user. Pengujian terhadap fungsi sistem tanpa mengakses kode program. Metode ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan fungsi yang disediakan sistem. Fokus metode ini yaitu pada input dan *output*
 2. *Whitebox Testing*: Menguji semua modul program
-

2. Pengujian Performance Efficiency

- Pengujian *Performance Efficiency* adalah evaluasi terhadap kinerja relatif suatu *website* atau aplikasi dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia pada kondisi tertentu dalam suatu sistem
 - Pengujian ini dapat dilakukan secara otomatis menggunakan perangkat lunak yang dirancang untuk mengukur kinerja sistem, salah satunya **GTmetrix**.
 - Menurut GTmetrix : *Structure Score* merepresentasikan seberapa baik suatu halaman web dibangun untuk mendukung kinerja optimal. Oleh karena itu, dalam konteks evaluasi formatif yang berfokus pada kualitas intrinsik sistem, aspek struktur dapat dijadikan acuan dalam menilai *Performance Efficiency*
-

Tabel 2.1 Kategori *impact* beserta penjelasan

Sumber: diadaptasi dari GTmetrix (2020)

No.	<i>Impact</i>	Penjelasan
1	<i>High</i>	Perbaikan pada audit ini diperkirakan akan memberikan peningkatan signifikan terhadap performa halaman.
2	<i>Med-High</i>	Perbaikan pada audit ini berpotensi memberikan peningkatan yang cukup berarti terhadap performa halaman.
3	<i>Medium</i>	Perbaikan pada audit ini dapat menghasilkan peningkatan performa yang bersifat moderat.
4	<i>Med-Low</i>	Perbaikan pada audit ini mungkin memberikan sedikit peningkatan performa, tetapi dampaknya cenderung terbatas.
5	<i>Low</i>	Audit ini bersifat mikro-optimalisasi; perbaikannya tidak terlalu diperlukan karena dampaknya sangat kecil.
6	<i>None</i>	Audit ini tidak memiliki pengaruh terhadap performa halaman. Tidak diperlukan tindakan lebih lanjut.
7	<i>N/A</i>	Audit ini bersifat diagnostik atau informatif semata, tanpa dampak langsung terhadap performa.

3. Pengujian Compatibility

- **Pengujian *Compatibility*** adalah evaluasi yang mengukur sejauh mana suatu sistem dapat berjalan bersama dan berinteraksi dengan sistem lain dalam lingkungan yang sama tanpa konflik.
 - Salah satu alat bantu yang dapat digunakan dalam menganalisis kualitas dan kompatibilitas *website* adalah **SortSite**
 - Dikembangkan oleh PowerMapper Software, SortSite merupakan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk melakukan pengujian mendalam terhadap berbagai aspek *website*, termasuk kompatibilitas dengan berbagai peramban web.
 - SortSite bekerja dengan memindai halaman web sesuai tautan yang diberikan .
-

Tabel 2.2 Kategori *issue* SortSite beserta keterangan

No.	Kategori Issue	Keterangan
1	Critical	Konten atau fungsi hilang
2	Major	Masalah tata letak atau kinerja mayor/besar
3	Minor	Masalah tata letak atau kinerja minor/kecil

4. Pengujian Usability

- Pengujian *Usability* merupakan evaluasi yang menilai sejauh mana suatu sistem dapat digunakan oleh pengguna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
 - Pengujian pada aspek *usability* dilakukan melalui kuesioner
 - Penentuan jumlah responden menggunakan Teknik sampling
 - Alat evaluasi *usability* yang digunakan :
 - USE Questionnaire
 - CSUQ
 - SUS
-

		1	2	3	4	5	6	7	NA
1. Overall, I am satisfied with how easy it is to use this system 📄	strongly disagree	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	strongly agree ☐
2. It was simple to use this system 📄	strongly disagree	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	strongly agree ☐
3. I can effectively complete my work using this system 📄	strongly disagree	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	strongly agree ☐
4. I am able to complete my work quickly using this system 📄	strongly disagree	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	strongly agree ☐
5. I am able to efficiently complete my work using this system 📄	strongly disagree	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	strongly agree ☐
6. I feel comfortable using this system 📄	strongly disagree	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	strongly agree ☐
7. It was easy to learn to use this system 📄	strongly disagree	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	strongly agree ☐
8. I believe I became productive quickly using this system 📄	strongly disagree	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	strongly agree ☐
9. The system gives error messages that clearly tell me how to fix problems 📄	strongly disagree	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	strongly agree ☐
10. Whenever I make a mistake using the system, I recover easily and quickly 📄	strongly disagree	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	strongly agree ☐
11. The information (such as online help, on-screen messages, and other documentation) provided with this system is clear 📄	strongly disagree	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	strongly agree ☐
12. It is easy to find the information I needed 📄	strongly disagree	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	strongly agree ☐
13. The information provided for the system is easy to understand 📄	strongly disagree	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	strongly agree ☐
14. The information is effective in helping me complete the tasks and scenarios 📄	strongly disagree	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	strongly agree ☐
15. The organization of information on the system screens is clear 📄	strongly disagree	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	strongly agree ☐
16. The interface of this system is pleasant 📄	strongly disagree	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	strongly agree ☐
17. I like using the interface of this system 📄	strongly disagree	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	strongly agree ☐
18. This system has all the functions and capabilities I expect it to have 📄	strongly disagree	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	strongly agree ☐
19. Overall, I am satisfied with this system 📄	strongly disagree	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	strongly agree ☐

CSUQ

USE Questionnaire yang dikembangkan oleh Lund (2001), secara eksplisit mengevaluasi *usability* berdasarkan empat aspek dengan total 30 butir pernyataan yaitu:

- *Usefulness* (8 butir), seberapa berguna sistem dalam membantu pengguna mencapai tujuan.
 - *Ease of Use* (11 butir), kemudahan dalam menggunakan sistem tanpa hambatan.
 - *Ease of Learning* (4 butir), seberapa cepat pengguna dapat memahami dan mengoperasikan sistem.
 - *Satisfaction* (7 butir), tingkat kepuasan pengguna terhadap pengalaman penggunaan sistem.
-

Tabel 2. Kriteria Pengukuran USE *Questionnaire***Pernyataan Kuesioner*****Usefulness***

- | | |
|------|---|
| X1.1 | <i>It helps me be more effective.</i> |
| X1.2 | <i>It helps me be more productive</i> |
| X1.3 | <i>It is useful</i> |
| X1.4 | <i>It gives me more control over the activities in my life.</i> |
| X1.5 | <i>It makes the things I want to accomplish easier to get done.</i> |
| X1.6 | <i>It saves me time when I use it.</i> |
| X1.7 | <i>It meets my needs</i> |
| X1.8 | <i>It does everything I would expect it to do.</i> |

Ease of Use

- | | |
|-------|---|
| X2.1 | <i>It is easy to use.</i> |
| X2.2 | <i>It is simple to use.</i> |
| X2.3 | <i>It is user friendly.</i> |
| X2.4 | <i>It requires the fewest steps possible to accomplish what I want to do with it.</i> |
| X2.5 | <i>It is flexible.</i> |
| X2.6 | <i>Using it is effortless.</i> |
| X2.7 | <i>I can use it without written instructions.</i> |
| X2.8 | <i>I don't notice any inconsistencies as I use it.</i> |
| X2.9 | <i>Both occasional and regular users would like it.</i> |
| X2.10 | <i>I can recover from mistakes quickly and easily.</i> |
| X2.11 | <i>I can use it successfully every time.</i> |

Ease of Learning

- | | |
|------|---|
| X3.1 | <i>I learned to use it quickly.</i> |
| X3.2 | <i>I easily remember how to use it.</i> |
| X3.3 | <i>It is easy to learn to use it.</i> |
| X3.4 | <i>I quickly became skillful with it.</i> |

User Satisfaction

- | | |
|------|--|
| Y4.1 | <i>I am satisfied with it.</i> |
| Y4.2 | <i>I would recommend it to a friend.</i> |
| Y4.3 | <i>It is fun to use.</i> |
| Y4.4 | <i>It works the way I want it to work.</i> |
| Y4.5 | <i>It is wonderful</i> |
| Y4.6 | <i>I feel I need to have it.</i> |
| Y4.7 | <i>It is pleasant to use.</i> |

$$\textbf{Skor total} = (\sum \textbf{STS} \times 1) + (\sum \textbf{TS} \times 2) + (\sum \textbf{RR} \times 3) + (\sum \textbf{S} \times 4) + (\sum \textbf{SS} \times 5)$$

Keterangan:

$\sum \textbf{STS}$ = jumlah jawaban Sangat Tidak Setuju

$\sum \textbf{TS}$ = jumlah jawaban Tidak Setuju

$\sum \textbf{RR}$ = jumlah jawaban Ragu-ragu

$\sum \textbf{S}$ = jumlah jawaban Setuju

$\sum \textbf{SS}$ = jumlah jawaban Sangat Setuju

$$\textbf{Persentase} = \frac{\textit{Skor total}}{i \times r \times 5} \times \textbf{100\%}$$

Keterangan:

i = jumlah butir pernyataan

r = jumlah responden

Skor total = skor total yang telah didapatkan menggunakan persamaan

5. Pengujian Reliability

- Pengujian *Reliability* merupakan evaluasi untuk mengukur sejauh mana suatu sistem, produk, atau komponen dapat menjalankan fungsi tertentu dalam kondisi tertentu selama periode waktu tertentu.
 - Pengujian yang umum dilakukan untuk mengetahui tingkat keandalan suatu sistem adalah *load testing* (pengujian beban).
 - *Load testing* adalah jenis pengujian kinerja yang dirancang untuk mengevaluasi bagaimana suatu sistem beroperasi di bawah beban pengguna yang diharapkan maupun saat mencapai puncaknya. Data yang dihasilkan dapat langsung digunakan untuk mengukur keandalan suatu sistem.
 - Salah satu alat bantu yang dapat menjadi pilihan untuk pengujian *Reliability* yaitu **JMeter**,
 - Metrik *response time*, *throughput*, dan *error rate* dapat menjadi fokus analisis dalam mengidentifikasi masalah
-

Hasil Pengujian:

1. 250 Threads

Requests	Executions			Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent
Total	454943	10	0.00%	302.61	27	124383	139.00	516.00	1395.95	3266.75	740.66	1880.31	751.35

2. 500 Threads:

Requests	Executions			Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent
Total	455956	1229	0.27%	549.75	26	29181	245.00	1575.90	2406.90	8236.96	748.20	1899.51	756.50

3. 750 Threads:

Requests	Executions			Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent
Total	472628	1982	0.42%	716.00	25	27437	530.00	1814.00	3484.85	8333.00	775.21	1967.73	782.26

/

6. *Pengujian Security*

- Pengujian *Security* mengukur sejauh mana sistem atau produk mampu melindungi informasi serta data pada *website* sehingga akses oleh individu atau sistem lain sesuai dengan tingkat otorisasi yang telah ditetapkan.
 - Untuk mengetahui celah keamanan yang ada pada *website*, pengujian dapat dilakukan menggunakan alat bantu yang memang dirancang khusus untuk menguji aspek keamanan.
 - Tools yang dapat digunakan: Acunetix, ZAP, Wappalyzer <https://sitecheck.sucuri.net/> , <https://www.immuniweb.com/websec/> , <https://hostedscan.com/> , <https://app.pentest-tools.com/>
 - Salah satu perangkat lunak yang dapat digunakan untuk melakukan pengujian keamanan secara otomatis yaitu Zed Attack Proxy (ZAP) yang dikembangkan oleh Open Worldwide Application Security Project (OWASP)
 - ZAP mengkategorikan kerentanan keamanan berdasarkan risikonya ke dalam lima tingkatan, yaitu *High, Medium, Low, Informational*, dan *False Positive*
-

7. Pengujian Maintainability

- Pengujian *Maintainability* merupakan proses evaluasi untuk mengukur sejauh mana suatu sistem atau perangkat lunak dapat diperbaiki, dimodifikasi, atau ditingkatkan dengan efisien guna memastikan keberlanjutan operasionalnya.
 - Salah satu alat bantu yang dapat digunakan untuk menguji karakteristik ini yaitu **SonarQube**.
 - SonarQube merupakan platform sumber terbuka yang dikembangkan oleh SonarSource, berfungsi sebagai alat untuk melakukan pemeriksaan berkelanjutan terhadap kualitas kode suatu aplikasi
 - Cara kerja SonarQube yaitu melakukan analisis terhadap kode program tanpa menjalankannya dan memberikan laporan setelah proses analisis selesai dilakukan.
-

7. Pengujian Maintainability

Metrik yang digunakan untuk mengukur *maintainability* meliputi:

- *Code Smells*, jumlah isu yang memengaruhi pemeliharaan kode.
 - *Technical Debt*, estimasi waktu untuk memperbaiki semua masalah *maintainability*.
 - *Technical Debt Ratio*, perbandingan antara estimasi waktu perbaikan dan biaya pengembangan kode.
 - *Maintainability Rating*, skor A hingga E berdasarkan *technical debt ratio*
-

Tabel 2.3 *Severity* beserta definisi

Sumber: diadaptasi dari SonarSource (2025)

No.	Severity	Definisi
1	Blocker	Sebuah isu yang memiliki kemungkinan besar akan menimbulkan konsekuensi parah yang tidak diinginkan pada aplikasi dan harus segera diperbaiki. Ini termasuk bug yang menyebabkan crash pada lingkungan produksi dan celah keamanan yang memungkinkan penyerang untuk mengekstrak data sensitif atau mengeksekusi kode berbahaya.
2	Critical	Sebuah isu dengan dampak kritis pada aplikasi yang harus diperbaiki sesegera mungkin.
3	Major	Sebuah isu dengan dampak mayor/besar pada aplikasi.
4	Minor	Sebuah isu dengan dampak minor/kecil pada aplikasi.
5	Info	Tidak ada dampak yang diharapkan pada aplikasi. Hanya untuk tujuan informasi.

8. Pengujian Portability

- Pengujian *Portability* menilai efektivitas dan efisiensi sistem atau *website* dalam beradaptasi dan beroperasi di berbagai lingkungan perangkat keras, perangkat lunak, atau sistem operasi yang berbeda
 - Pengujian ini dapat dilakukan secara manual atau menggunakan alat bantu *software*.
 - Pengujian secara manual dilakukan dengan mengakses *website* pada sistem operasi dan peramban (browser) populer yang berbeda, baik perangkat *desktop* maupun *mobile*
 - Pengujian bisa menggunakan alat bantu yakni BrowserStack. BrowserStack adalah platform pengujian lintas-*browser* dan lintas-perangkat untuk membantu memastikan *website* berfungsi dengan baik serta tampil konsisten di berbagai *browser* dalam sistem operasi dan jenis perangkat yang berbeda
-

Hasil pengujian *Portability* menggunakan perangkat *desktop*

No.	OS	Browser	Versi Browser	Hasil
1	Windows 11	Google Chrome	139	Berhasil sepenuhnya
2		Microsoft Edge	139	Berhasil sepenuhnya
3		Mozilla Firefox	142	Berhasil sepenuhnya
4		Opera	120	Berhasil sepenuhnya
5	Windows 10	Google Chrome	139	Berhasil sepenuhnya
6		Microsoft Edge	139	Berhasil sepenuhnya
7		Mozilla Firefox	142	Berhasil sepenuhnya
8		Opera	120	Berhasil sepenuhnya
9	macOS 15 Sequoia	Safari	18.4	Berhasil sepenuhnya
10		Google Chrome	139	Berhasil sepenuhnya
11		Microsoft Edge	139	Berhasil sepenuhnya
12		Mozilla Firefox	142	Berhasil sepenuhnya
13		Opera	120	Berhasil sepenuhnya
14	macOS 14 Sonoma	Safari	17.3	Berhasil sepenuhnya
15		Google Chrome	139	Berhasil sepenuhnya
16		Microsoft Edge	139	Berhasil sepenuhnya
17		Mozilla Firefox	142	Berhasil sepenuhnya
18		Opera	120	Berhasil sepenuhnya

Hasil pengujian *Portability* menggunakan perangkat *mobile*

No.	<i>OS</i>	Versi <i>OS</i>	Merek	Seri	<i>Browser</i>	Hasil
1	Android	16	Google	Pixel 10 Pro	Google Chrome	Berhasil sepenuhnya
2	Android	15	OnePlus	13R	Google Chrome	Berhasil sepenuhnya
3	Android	14	Xiaomi	Redmi Note 13 Pro 5G	Mozilla Firefox	Berhasil sepenuhnya
4	Android	13	Samsung	Z Fold 5	Samsung Internet	Berhasil sepenuhnya
5	Android	12	Vivo	Y22	Microsoft Edge	Berhasil sepenuhnya

TUGAS: Pembuatan Laporan Audit

1. Cover
 2. Pernyataan Kerahasiaan dokumen
 3. Tandatangan Tim Auditor
 4. Ringkasan Eksekutif
 5. Pendahuluan: Latar Belakang, Tujuan, Cakupan atau Batasan
 6. Profil Ringkas Penerima Laporan
 7. Waktu Pelaksanaan Audit
 8. Tahapan atau Prosedur Audit, Jadwal/Schedule
 9. Hasil Audit untuk 8 aspek / karakteristik
 10. Temuan dan Rekomendasi
-

Contoh Surat Pernyataan Kerahasiaan Dokumen

A. Kerahasiaan Dokumen, Disclaimer dan Tanda Tangan Auditor

**SURAT PERNYATAAN
PERJANJIAN KERAHASIAAN
(NON DISCLOSURE AGREEMENT)
ANTARA
DISKOMINFO KABUPATEN BOGOR
DENGAN
TIM AUDITOR
Dalam Hal
(PERIHAL)**

NO: 1291121920

Perjanjian Kerahasiaan (Non Disclosure Agreement) ini (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Kerahasiaan") dibuat dan ditandatangani berdasarkan Surat Permohonan NO: **1291121920**, pada tanggal 17 bulan **November** tahun **2024** dengan ketentuan dan disepakati antara :

I. Diskominfo Kabupaten Bogor:

Nama : KEPALA DISKOMINFO KABUPATEN BOGOR
NIP : 18112110120
Pangkat/Jabatan : JABATAN KEPALA DINAS TERKAIT

, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. TIM AUDITOR EKSTERNAL

Nama :
1. Difta Wachidatur R. (124220005)
2. Ayumi Fitriani Gailea (124220008)
3. Ahmad Faiq Syah Putra (124220013)
4. Raden M. Argo Faiz M. (124220015)
5. Lenansya Ersu Salsabila (124220082)

Pangkat/Jabatan : AUDITOR KEAMANAN SISTEM INFORMASI

, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK dengan ini menjelaskan dan menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perwakilan resmi dari Diskominfo Kabupaten Bogor yang memberikan akses kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan audit teknologi informasi di lingkungan Diskominfo Kabupaten Bogor.
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** memberikan akses untuk mengetahui alur kerja dan data yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan audit teknologi informasi, yang merupakan informasi bersifat rahasia kepada **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK** menjamin kerahasiaan semua informasi yang diberikan, baik secara lisan, tertulis, maupun melalui media elektronik, dan informasi tersebut hanya akan digunakan untuk kepentingan audit.
4. Perjanjian Kerahasiaan ini berlaku sejak tanggal sebagaimana tersebut di atas, semua informasi-informasi rahasia yang telah diberikan oleh **PARA PIHAK** akan selalu menjadi rahasia dan mengikat **PARA PIHAK** tanpa memandang pemutusan dan/atau berakhirnya Perjanjian Kerjasama ("Periode Perjanjian Kerahasiaan").
5. **PIHAK KEDUA** tidak akan mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak ketiga selama dan setelah masa berlaku Perjanjian Kerahasiaan ini.
6. **PIHAK KEDUA** Wajib :
 - a. Melindungi informasi rahasia dari pengungkapan atau penggunaan yang tidak sah.
 - b. Segera melakukan tindakan yang diperlukan jika terjadi pelanggaran atau penggunaan yang tidak sah atas informasi tersebut.
7. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan melakukan tindakan yang dapat mempengaruhi kinerja sistem informasi tanpa izin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
8. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan pemanfaatan informasi serta hasil audit.
9. Atas permintaan dari **PIHAK PERTAMA** atau setelah berakhirnya Perjanjian Kerjasama, yang mana yang terlebih dahulu, **PIHAK KEDUA** akan berhenti untuk mempergunakan informasi yang diterimanya dari **PIHAK PERTAMA** dan akan memusnahkan semua informasi tersebut, termasuk sesuatu salinan dari informasi tersebut, akan melengkapinya

dengan suatu pemberitahuan tertulis mengenai pemusnahan terhadap informasi tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** atau atas permintaan **PIHAK PERTAMA**, akan mengembalikan informasi tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.

10. Semua bentuk ataupun informasi dan data dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas kepada, dokumen-dokumen, gambar-gambar, spesifikasi-spesifikasi, prototipe-prototipe, contoh-contoh dan hal lain-lain yang serupa yang didapatkan dalam Perjanjian Kerahasiaan ini oleh **PARA PIHAK** akan tetap menjadi milik dari **PIHAK PERTAMA** dan semua hak atas kekayaan intelektual terhadap informasi tersebut akan tetap menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.

Perjanjian Kerahasiaan ini berisikan keseluruhan kesepakatan antara **PARA PIHAK** dan tidak dapat diubah dengan cara apapun kecuali dengan perubahan secara tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerahasiaan ditandatangani di Yogyakarta, pada hari **Ahad** tanggal **17** bulan **November** tahun **2024** dan permohonan akses data dan sesuai dengan surat permohonan yang diajukan . Sebagaimana dimaksud pada awal Perjanjian Kerahasiaan ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Yogyakarta, 17 November 2024

AUDITOR 1



Difta Wachidatur R. (124220005)

KEPALA DISKOMINFO



Sigma Bin Steven

AUDITOR 2



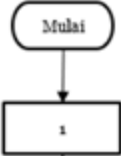
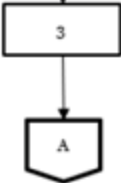
Ayumi Fitriani Gailea (124220008)

AUDITOR 3

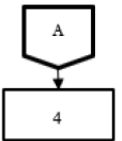
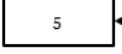
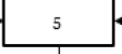
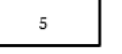
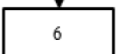
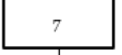
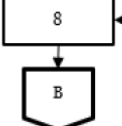
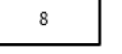


Ahmad Faiq Syah Putra (124220013)

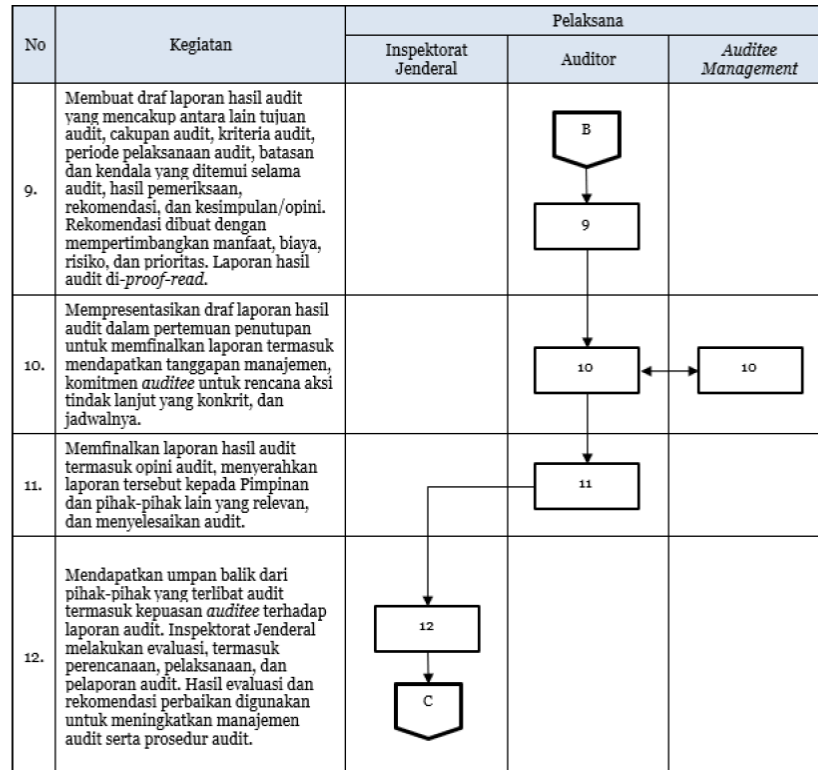
Contoh Tahapan Audit

No	Kegiatan	Pelaksana		
		Inspektorat Jenderal	Auditor	Auditee Management
1.	Melakukan penugasan audit aplikasi sesuai rencana audit TIK berkesinambungan dan jadwalnya, dengan mempertimbangkan antara lain: - ketersediaan sumber daya audit; - keterbatasan teknis, waktu, dan keterbatasan lainnya; - pemahaman auditor terhadap aplikasi yang akan diaudit; - independensi, objektivitas, profesionalisme, dan kompetensi auditor TIK.			
2.	Meningkatkan pemahaman (<i>assessment</i>) terhadap objek audit melalui kajian dokumen, diskusi dengan berbagai pihak, dan observasi jika perlu.			
3.	Menggunakan hasil penilaian risiko TIK dan profil risiko TIK untuk membantu menentukan tujuan dan cakupan audit aplikasi serta hal-hal yang harus diperiksa dalam kertas kerja audit. Jika hasil penilaian risiko TIK dan profil risiko TIK belum ada atau belum lengkap, auditor melakukan penilaian risiko aplikasi secara umum (<i>risk approach</i>), yaitu mengidentifikasi aset TIK terkait aplikasi; mengidentifikasi kegiatan dan proses bisnis yang terkait aplikasi, dan menilai tingkat risikonya.			

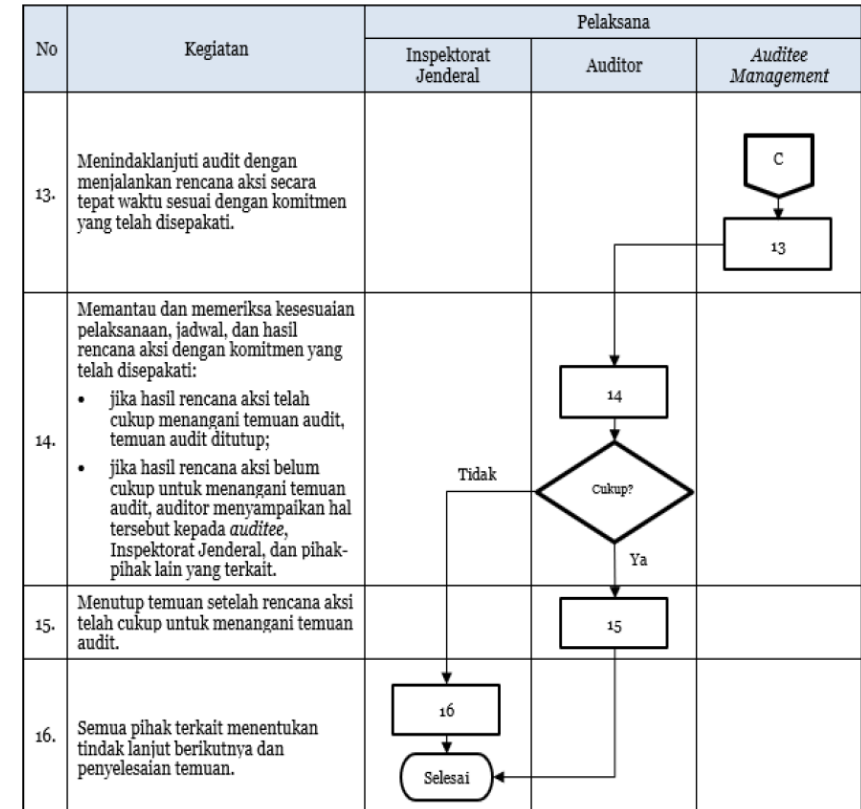
Contoh Tahapan Audit

No	Kegiatan	Pelaksana		
		Inspektorat Jenderal	Auditor	Auditee Management
4.	Mengembangkan rencana audit detail termasuk daftar pertanyaan dalam kertas kerja audit			
5.	Menyepakati rencana audit, tahapan, jadwal audit, rencana komunikasi dan pelaporan audit dalam pertemuan pembukaan audit.			
6.	Auditor melaksanakan audit sesuai dengan rencana audit detail di bawah supervisi Inspektorat Jenderal.			
7.	Mengkomunikasikan dan melaporkan kemajuan pelaksanaan audit kepada pihak-pihak yang terkait sesuai rencana komunikasi dan pelaporan audit.			
8.	Memverifikasi indikasi temuan ketidakpatuhan, masalah, potensi masalah, dan/atau peluang perbaikan dengan <i>auditee</i> , serta mendiskusikan rekomendasi yang tepat.			

Contoh Tahapan Audit



Contoh Tahapan Audit



Contoh Temuan dan Rekomendasi Performance Efficiency

No.	Temuan Audit	Rekomendasi
1	<i>Properly size images</i>	Sajikan gambar dengan ukuran yang tepat: 1. Ubah ukuran gambar secara manual 2. Gunakan "srcset" 3. Gunakan CDN untuk gambar 4. Ganti gambar raster dengan gambar vektor
2	<i>Use a Content Delivery Network (CDN)</i>	Gunakan <i>Content Delivery Network</i> (CDN): 1. Implementasikan CDN untuk penyajian konten statis 2. Gunakan CDN yang diakui oleh GTmetrix 3. Tandai domain sebagai "CDN Hostname" jika tidak menggunakan CDN
3	<i>Use explicit width and height on image elements</i>	Tetapkan lebar dan tinggi eksplisit pada elemen gambar
4	<i>Serve static assets with an efficient cache policy</i>	Sajikan aset statis dengan kebijakan <i>cache</i> yang efisien: 1. Tetapkan masa kedaluwarsa <i>cache</i> selama 6 bulan hingga 1 tahun untuk <i>file</i> statis yang jarang berubah 2. Gunakan masa <i>cache</i> di atas 3 bulan jika <i>file</i> statis sering diperbarui 3. Terapkan <i>cache</i> jangka panjang untuk elemen seperti CSS/JS global, logo, dan gambar pada situs yang telah selesai dibangun

**LAPORAN AUDIT KUALITAS WEBSITE DICODING BERDASARKAN
STANDAR ISO/IEC 25010**



Oleh Kelompok 4:

Wahyu Putra Aditya	124230055
Latief Ghilfawan Defianto	124230067
Umar Andika Fatihariz	124230081
Moh. Aiman Wicaksono	124230123
Bintang Kusuma Putra	124230145

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
A. Kerahasiaan Dokumen, Disclaimer dan Tanda Tangan Auditor.....	3
B. Ringkasan Eksekutif.....	7
BAB I	
PENDAHULUAN.....	9
A. Latar Belakang.....	9
B. Tujuan.....	10
C. Cakupan dan Batasan Audit.....	10
D. Manfaat.....	10
E. Metodologi Audit.....	11
BAB II	
PROFIL AUDIT DAN TAHAPAN PELAKSANAAN.....	12
A. Profil Ringkas Penerima Laporan.....	12
B. Waktu Pelaksanaan Audit.....	12
C. Tahapan atau Prosedur Audit.....	13
1. Tahap Persiapan.....	13
D. Jadwal Audit.....	14
BAB III	
HASIL AUDIT DAN ANALISIS.....	16
A. Functional Suitability.....	16
B. Performance Efficiency.....	18
C. Compatibility.....	21
D. Usability.....	22
E. Reliability.....	25
F. Security.....	27
G. Maintainability.....	29
H. Portability.....	34
BAB IV	
PENUTUP.....	37
A. Temuan dan Rekomendasi.....	37
B. Ringkasan.....	39

A. Kerahasiaan Dokumen, Disclaimer dan Tanda Tangan Auditor

PERNYATAAN KERAHASIAAN DOKUMEN

SURAT PERNYATAAN

PERJANJIAN KERAHASIAAN

(NON DISCLOSURE AGREEMENT)

ANTARA

DICODING INDONESIA

DENGAN

TIM AUDITOR

Dalam Hal

(AUDIT KUALITAS PERANGKAT LUNAK WEBSITE BERDASARKAN STANDAR
ISO/IEC 25010)

NO: 1291121920

Perjanjian Kerahasiaan (Non Disclosure Agreement) ini (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Kerahasiaan") dibuat dan ditandatangani berdasarkan Surat Permohonan NO: **1291121920**, pada tanggal 11 bulan **November** tahun **2025** dengan ketentuan dan disepakati antara :

I. Dicoding Indonesia:

Nama : Asep Sudrajat

NIP : 18112110120

Pangkat/Jabatan : Head of Technology Dicoding Indonesia

, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. TIM AUDITOR EKSTERNAL

Nama :

1. Wahyu Putra Aditya (124230055)
2. Latief Ghilfawan Defianto (124230067)
3. Umar Andika Fatihariz (124230081)

4. Moh. Aiman Wicaksono (124230123)
5. Bintang Kusuma Putra (124230145)

Pangkat/Jabatan : AUDITOR KUALITAS PERANGKAT LUNAK (ISO/IEC 25010)

, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK dengan ini menjelaskan dan menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perwakilan resmi dari Dicoding Indonesia yang memberikan akses kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan audit teknologi informasi di lingkungan Dicoding Indonesia.
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** memberikan akses untuk mengetahui alur kerja dan data yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan audit teknologi informasi, yang merupakan informasi bersifat rahasia kepada **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK** menjamin kerahasiaan semua informasi yang diberikan, baik secara lisan, tertulis, maupun melalui media elektronik, dan informasi tersebut hanya akan digunakan untuk kepentingan audit.
4. Perjanjian Kerahasiaan ini berlaku sejak tanggal sebagaimana tersebut di atas, semua informasi-informasi rahasia yang telah diberikan oleh **PARA PIHAK** akan selalu menjadi rahasia dan mengikat **PARA PIHAK** tanpa memandang pemutusan dan/atau berakhirnya Perjanjian Kerjasama ("Periode Perjanjian Kerahasiaan").
5. **PIHAK KEDUA** tidak akan mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak ketiga selama dan setelah masa berlaku Perjanjian Kerahasiaan ini.
6. **PIHAK KEDUA** Wajib :
 - a. Melindungi informasi rahasia dari pengungkapan atau penggunaan yang tidak sah.
 - b. Segera melakukan tindakan yang diperlukan jika terjadi pelanggaran atau penggunaan yang tidak sah atas informasi tersebut.
7. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan melakukan tindakan yang dapat mempengaruhi kinerja sistem informasi tanpa izin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
8. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan pemanfaatan informasi serta hasil audit.

9. Atas permintaan dari **PIHAK PERTAMA** atau setelah berakhirnya Perjanjian Kerjasama, yang mana yang terlebih dahulu, **PIHAK KEDUA** akan berhenti untuk mempergunakan informasi yang diterimanya dari **PIHAK PERTAMA** dan akan memusnahkan semua informasi tersebut, termasuk sesuatu salinan dari informasi tersebut, akan melengkapinya dengan suatu pemberitahuan tertulis mengenai pemusnahan terhadap informasi tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** atau atas permintaan **PIHAK PERTAMA**, akan mengembalikan informasi tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.
10. Semua bentuk ataupun informasi dan data dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas kepada, dokumen-dokumen, gambar-gambar, spesifikasi-spesifikasi, prototipe-prototipe, contoh-contoh dan hal lain-lain yang serupa yang didapatkan dalam Perjanjian Kerahasiaan ini oleh **PARA PIHAK** akan tetap menjadi milik dari **PIHAK PERTAMA** dan semua hak atas kekayaan intelektual terhadap informasi tersebut akan tetap menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.

Perjanjian Kerahasiaan ini berisikan keseluruhan kesepakatan antara **PARA PIHAK** dan tidak dapat diubah dengan cara apapun kecuali dengan perubahan secara tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerahasiaan ditandatangani di Yogyakarta, pada hari **Selasa** tanggal **17** bulan **November** tahun **2025** dan permohonan akses data dan sesuai dengan surat permohonan yang diajukan . Sebagaimana dimaksud pada awal Perjanjian Kerahasiaan ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Yogyakarta, 11 November 2025

AUDITOR



Wahyu Putra Aditya (124230055)

Head of Technology Decoding Indonesia



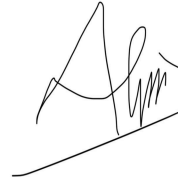
Asep Sudrajat

AUDITOR 2

A stylized handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping initial 'L' and 'G' followed by 'Defianto'.

Latief Ghilfawan Defianto (124230067)

AUDITOR 3

A handwritten signature in black ink, starting with a large 'A' and followed by 'Wicaksono'.

Moh. Aiman Wicaksono (124230123)

AUDITOR 4

A complex, overlapping handwritten signature in black ink, with multiple loops and strokes.

Umar Andika Fatihariz (124230081)

AUDITOR 5

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'B' and 'K' followed by 'Putra'.

Bintang Kusuma Putra (124230145)

B. Ringkasan Eksekutif

1. Ringkasan latar belakang

Dicoding Indonesia adalah platform pembelajaran daring terkemuka yang menyediakan kelas dan sertifikasi teknologi. Dengan meningkatnya jumlah pengguna, kualitas website menjadi faktor penting dalam mendukung pengalaman belajar yang efektif. Audit ini dilakukan untuk mengevaluasi kualitas website Dicoding berdasarkan kerangka ISO/IEC 25010, yang terdiri dari delapan karakteristik kualitas produk (*Functional Suitability, Performance Efficiency, Compatibility, Usability, Reliability, Security, Maintainability, dan Portability*).

2. Tujuan

Audit ini bertujuan untuk:

1. Menilai kualitas website Dicoding sesuai delapan karakteristik ISO/IEC 25010.
2. Mengidentifikasi kekuatan (misalnya *Functional Suitability* dan *Usability*) dan area yang membutuhkan perbaikan (misalnya *Performance Efficiency* dan *Security*).
3. Memberikan rekomendasi teknis yang dapat ditindaklanjuti untuk peningkatan mutu platform.

3. Cakupan

Audit mencakup website utama Dicoding (<https://www.dicoding.com/>) pada halaman publik dan fitur terautentikasi. Evaluasi dilakukan menggunakan tools otomatis untuk *Performance, Security, Compatibility, dan Portability*, Heuristic Evaluation untuk *Usability*, serta Analisis manual berdasarkan observasi dan penilaian fungsional untuk aspek lainnya.

4. Penjelasan kriteria

Kriteria audit didasarkan pada metrik dan sub-karakteristik dari ISO/IEC 25010. Penilaian dilakukan terhadap 8 karakteristik utama.

5. Pelaksanaan audit

Audit dilakukan oleh Tim Auditor Eksternal dari Program Studi Sistem Informasi UPN “Veteran” Yogyakarta selama lima hari efektif (11–15 November 2025). Proses mencakup studi literatur, observasi, pengujian dengan tools, penilaian manual, dan penyusunan rekomendasi.

6. Ringkasan Temuan

Audit menghasilkan 11 temuan utama, dengan distribusi per aspek sebagai berikut:

Aspek	Jumlah	Level	Ringkasan Temuan
Functional Suitability	1	Low	Logout tidak mengarah ke halaman login
Performance Efficiency	2	High + Medium	TBT tinggi (293ms) dan long-task JS
Compatibility	0	–	Tidak ada issue (0 issue SortSite)
Usability	3	High/Medium/Low	Error handling, konsistensi UI, istilah system
Reliability	0	–	Stabil, 0% error pada load test
Security	1	High	CSP & HSTS tidak terdeteksi
Maintainability	3	Medium	Unused JS/CSS, long tasks, teknologi legacy
Portability	1	Medium	Footer terpotong di Safari iOS

7. Opini Audit

Secara keseluruhan, kualitas website Dicoding berada dalam kategori BAIK. Fitur-fitur utama berjalan dengan lancar dan stabil, usability cukup kuat, serta kompatibilitas lintas perangkat sangat baik. Namun, terdapat beberapa area yang perlu mendapat prioritas perbaikan, khususnya pada Performance Efficiency (optimasi JavaScript) dan Security (penerapan CSP/HSTS). Dengan melakukan perbaikan tersebut, kualitas website dapat meningkat dan lebih sejalan dengan standar industri modern.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan pada berbagai sektor, termasuk pendidikan. Sistem pembelajaran modern kini banyak memanfaatkan platform digital atau e-learning untuk memberikan proses belajar yang lebih fleksibel, efisien, dan mudah diakses. Menurut Kumar (2020), pembelajaran berbasis daring dapat memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kemandirian peserta belajar.

Salah satu platform pembelajaran daring yang berkembang di Indonesia adalah Dicoding Indonesia. Website Dicoding (<https://www.dicoding.com>) menyediakan berbagai kelas teknologi dan sertifikasi profesional untuk meningkatkan kompetensi digital masyarakat Indonesia, khususnya di bidang pengembangan perangkat lunak.

Sebagai platform pembelajaran digital, website Dicoding perlu memiliki kualitas perangkat lunak yang baik dari berbagai aspek, seperti fungsionalitas, performa, keamanan, serta kemudahan penggunaan. Kualitas website yang tidak terjaga dapat menurunkan pengalaman pengguna dan mempengaruhi efektivitas proses belajar. Oleh karena itu, diperlukan audit kualitas website menggunakan standar internasional yang terukur dan diakui.

Audit ini menggunakan ISO/IEC 25010, sebuah model kualitas perangkat lunak internasional dari keluarga SQuaRE (Software Product Quality Requirements and Evaluation). Standar ini mendefinisikan delapan karakteristik utama kualitas perangkat lunak, yaitu:

1. Functional Suitability
2. Performance Efficiency
3. Compatibility
4. Usability
5. Reliability
6. Security
7. Maintainability
8. Portability

Melalui audit ini, penilaian dilakukan untuk mengukur sejauh mana website Dicoding memenuhi delapan karakteristik tersebut dengan menggunakan berbagai alat

bantu (tools), seperti WebPageTest, SortSite, ZAP, BrowserStack, serta instrumen metode Heuristic Evaluation.

Dengan demikian, audit ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat kualitas website Dicoding, sekaligus menghasilkan rekomendasi perbaikan untuk mendukung peningkatan mutu platform pembelajaran digital di Indonesia.

B. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan audit kualitas website Dicoding ini adalah:

1. Menilai kualitas website berdasarkan delapan karakteristik ISO/IEC 25010.
2. Mengidentifikasi kekuatan serta area yang perlu diperbaiki berdasarkan hasil pengujian.
3. Memberikan rekomendasi teknis dan non-teknis terkait fungsionalitas, performa, keamanan, dan usability.
4. Menerapkan prinsip audit perangkat lunak berbasis standar internasional dalam konteks sistem web pembelajaran daring.

C. Cakupan dan Batasan Audit

Cakupan Audit:

1. Audit berfokus pada website utama Dicoding (<https://www.dicoding.com/>) yang mencakup halaman dan fitur berikut:
 - a. Halaman utama (homepage)
 - b. Halaman daftar kelas dan detail kelas
 - c. Proses login dan registrasi
 - d. Fitur enroll kelas
 - e. Dashboard dan profil pengguna
2. Penilaian mencakup seluruh delapan karakteristik ISO/IEC 25010 menggunakan kombinasi pengujian otomatis dan evaluasi manual.

Batasan audit:

1. Tidak mencakup analisis kode sumber (source code) atau arsitektur server.
2. Pengujian dilakukan berdasarkan observasi perilaku sistem dan laporan dari alat bantu eksternal.
3. Pengujian usability tidak melibatkan kuesioner, melainkan menggunakan Heuristic Evaluation.

D. Manfaat

Audit ini diharapkan memberikan beberapa manfaat berikut:

1. Penilaian objektif terhadap kualitas website Dicoding berdasarkan ISO/IEC 25010.
2. Rekomendasi teknis dan non-teknis untuk meningkatkan performa, keamanan, dan usability.
3. Referensi akademik bagi mahasiswa dalam menerapkan konsep audit kualitas perangkat lunak.
4. Peningkatan pemahaman praktis terkait implementasi standar ISO/IEC 25010 pada website modern.

E. Metodologi Audit

Audit website Dicoding dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Studi literatur mengenai standar ISO/IEC 25010 dan teknik pengujian perangkat lunak.
2. Observasi langsung terhadap website Dicoding untuk memahami struktur, fitur, dan fungsi utama.
3. Pengujian menggunakan alat bantu (*tools*):
 - a. *WebPageTest* untuk *Performance Efficiency*,
 - b. *SortSite* untuk *Compatibility*,
 - c. *ZAP/Sucuri* untuk *Security*,
 - d. *Lighthouse*, *Wappalyzer* untuk *Maintainability*,
 - e. *BrowserStack* untuk *Portability*,
 - f. *Heuristic Evaluation* untuk *Usability*.
4. Analisis hasil pengujian dengan membandingkan hasil terhadap kriteria ISO/IEC 25010.
5. Penyusunan laporan audit yang berisi hasil pengujian, temuan, dan rekomendasi.

BAB II

PROFIL AUDIT DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

A. Profil Ringkas Penerima Laporan

Laporan hasil Audit Kualitas Perangkat Lunak berdasarkan ISO/IEC 25010 ini secara resmi ditujukan kepada manajemen Dicoding Indonesia, dalam hal ini Bapak Asep Sudrajat, Head of Technology Dicoding Indonesia (selaku PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian Kerahasiaan). Tujuan pengiriman laporan ini adalah untuk memberikan temuan dan rekomendasi independen terkait kualitas website mereka sebagai bahan evaluasi dan perbaikan internal.

Audit ini dilaksanakan oleh tim mahasiswa sebagai bagian dari penugasan mata kuliah Audit Aplikasi dengan topik Audit Kualitas Perangkat Lunak berdasarkan ISO/IEC 25010.

Objek audit adalah website Dicoding Indonesia (<https://www.dicoding.com/>), sebuah platform pembelajaran daring yang menyediakan berbagai kelas teknologi seperti Android Development, Machine Learning, Front-End Web Development, dan Cloud Computing. Website ini dipilih karena memiliki kompleksitas fitur yang tinggi dan digunakan oleh ribuan pengguna aktif, sehingga relevan untuk dianalisis kualitasnya berdasarkan standar ISO/IEC 25010.

B. Waktu Pelaksanaan Audit

Audit dilaksanakan selama lima hari, dengan jadwal kegiatan sebagai berikut:

No	Tahapan Kegiatan	Tanggal	Keterangan
1	Persiapan audit (penentuan objek, ruang lingkup, dan metode pengujian)	11 November 2025	Penentuan tools dan pembagian tugas tim auditor
2	Pengumpulan data dan observasi awal terhadap website Dicoding	12 November 2025	Eksplorasi fungsi utama dan alur pengguna (user flow)
3	Pelaksanaan pengujian karakteristik ISO/IEC 25010 8	13 November 2025	Pelaksanaan pengujian

4	Analisis hasil pengujian dan identifikasi temuan	14 November 2025	Pengolahan hasil pengujian untuk setiap aspek
5	Penyusunan laporan dan rekomendasi perbaikan	15 November 2025	Finalisasi laporan audit dan pembuatan ringkasan eksekutif

Total waktu audit: 5 hari efektif (± 15 jam kerja).

C. Tahapan atau Prosedur Audit

Audit dilakukan menggunakan model kualitas ISO/IEC 25010 yang mencakup delapan karakteristik utama. Evaluasi dilakukan melalui gabungan pengujian otomatis dan pengujian manual.

1. Tahap Persiapan

Kegiatan awal ini mencakup:

- A. Menentukan objek audit (website Dicoding).
- B. Menetapkan tujuan dan ruang lingkup audit.
- C. Menyusun instrumen audit berupa checklist ISO 25010 & template laporan.
- D. Menyiapkan tools pengujian:
 - a. WebPageTest $\rightarrow$ Performance Efficiency
 - b. SortSite $\rightarrow$ Compatibility
 - c. ZAP / Sucuri $\rightarrow$ Security
 - d. Lighthouse & Wappalyzer $\rightarrow$ Maintainability
 - e. BrowserStack $\rightarrow$ Portability
 - f. Heuristic Evaluation $\rightarrow$ Usability
- E. Pembagian tugas antar anggota tim.

2. Tahap Pelaksanaan Pengujian

Pelaksanaan audit dilakukan terhadap delapan karakteristik ISO/IEC 25010 berikut:

No	Karakteristik	Tujuan Pengujian	Metode / Tools
1	Functional Suitability	Menilai apakah fitur berjalan sesuai kebutuhan	Blackbox Testing (login, registrasi, enroll, dashboard)
2	Performance Efficiency	Mengukur kecepatan & efisiensi website	WebPageTest (LCP, TBT, CLS, waterfall)

3	Compatibility	Menilai kompatibilitas pada berbagai browser	SortSite, cross-browser check
4	Usability	Menilai kemudahan penggunaan	Heuristic Evaluation (Nielsen's 10 Heuristics)
5	Reliability	Menilai keandalan dasar	Observasi perilaku sistem (error, timeout)
6	Security	Menilai keamanan dasar website	OWASP ZAP, Sucuri SiteCheck
7	Maintainability	Memahami kemudahan pemeliharaan	Lighthouse, Wappalyzer
8	Portability	Menguji kompatibilitas lintas device/OS	BrowserStack

3. Tahap Analisis dan Evaluasi

Tahap ini meliputi:

- Analisis data hasil pengujian dari masing-masing tools.
- Interpretasi berdasarkan kriteria setiap karakteristik ISO/IEC 25010.
- Penilaian kualitatif (Baik, Cukup, Kurang).
- Identifikasi kekuatan, kelemahan, risiko, dan dampaknya.
- Penyusunan 12 temuan utama sesuai prioritas (High, Medium, Low).

4. Tahap Penyusunan Laporan dan Rekomendasi

Laporan disusun berdasarkan:

- Ringkasan eksekutif
- Hasil audit tiap karakteristik
- Daftar temuan
- Rekomendasi perbaikan teknis dan non-teknis
- Penentuan prioritas perbaikan (High/Medium/Low)

Laporan kemudian diverifikasi oleh seluruh anggota tim sebelum diserahkan.

D. Jadwal Audit

Berikut jadwal pelaksanaan audit website Dicoding secara terperinci:

Hari/Tanggal	Kegiatan	Tools	Output
--------------	----------	-------	--------

11 Nov 2025	Persiapan audit	–	Rencana audit, checklist
12 Nov 2025	Observasi website	Browser, Inspect Elements	Daftar fitur & struktur halaman
13 Nov 2025	Pengujian 8 aspek	WebPageTest, SortSite, ZAP, Lighthouse, Wappalyzer, BrowserStack	Hasil uji per aspek
14 Nov 2025	Analisis & evaluasi	Excel/Spreadsheet	Skor & temuan audit
15 Nov 2025	Penyusunan laporan	Word/Docs	Laporan final

BAB III

HASIL AUDIT DAN ANALISIS

A. Functional Suitability

a. Peran

Menilai sejauh mana website Dicoding menyediakan fungsi yang lengkap, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna melalui pengujian Blackbox Testing terhadap fitur utama seperti login, registrasi, pencarian kelas, pendaftaran kelas, akses materi, dan pengelolaan profil.

b. Tabel Hasil Pengujian Blackbox Testing

No	Fitur yang Diuji	Input	Output yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	Buka Homepage	URL dicoding.com	Homepage tampil dengan benar	Menampilkan homepage	Berhasil
2	Lihat daftar kelas	Klik "Learning path" lalu pilih menu "Semua Kelas"	Daftar kelas dan learning path muncul	Menampilkan learning path dan daftar kelas	Berhasil
3	Lihat detail kelas	Klik salah satu kelas	Detail kelas tampil lengkap	Menampilkan informasi seputar kelas seperti deskripsi, testimoni	Berhasil
4	Pencarian kelas melalui drop down	Cari "Front-End"	Hasil pencarian muncul	Menampilkan kelas Front-end	Berhasil
5	Login valid	Email + password benar	Masuk ke dashboard	Diarahkan ke halaman dashboard	Berhasil
6	Login invalid	Password salah	Muncul pesan error	Menampilkan notifikasi untuk memasukkan email/password dengan benar	Berhasil
7	Registrasi akun	Isi form valid	Akun berhasil dibuat	Membuat akun baru	Berhasil

8	Update profile	Ubah nama / bio	Perubahan tersimpan	Informasi pribadi diperbarui	Berhasil
9	Profil	Klik “Profil”	User terdaftar di kelas	Menampilkan kelas kelas yang diambil oleh user	Berhasil
10	Akses materi	Klik materi	Materi tampil normal	Menampilkan modul dari kelas yang dipelajari	Berhasil
11	Submit tugas	Upload file / jawaban	Status submit berhasil	Mengumpulkan hasil tugas dari pembelajaran	Berhasil
12	Logout	Klik logout	Kembali ke halaman login	Kembali ke Homepage	Gagal

c. Sub Karakteristik

No	Sub Karakteristik	Kriteria Penilaian	Hasil / Temuan	Keterangan
1	Functional Completeness	Apakah semua fungsi utama berjalan sesuai kebutuhan pengguna	Dari 12 skenario pengujian, 11 fitur berjalan sesuai kebutuhan dan 1 fitur (Logout) tidak berfungsi sesuai ekspektasi. Semua fungsi inti seperti login, registrasi, pencarian kelas, akses materi, dan submit tugas berfungsi normal.	Fungsi utama website tergolong lengkap. Kesalahan hanya terjadi pada fitur Logout yang merupakan fitur pendukung dan tidak berdampak pada proses pembelajaran inti. Dapat dikategorikan temuan minor.
2	Functional Correctness	Apakah output yang dihasilkan sistem sesuai input pengguna	Output yang dihasilkan sesuai dengan input pengguna pada hampir semua fitur. Pesan error muncul saat login salah,	Output sistem akurat dan konsisten untuk seluruh fitur utama.

			detail kelas sesuai yang dipilih, perubahan profil tersimpan, dan submit tugas berhasil memperbarui status. Logout tidak memberikan output yang sesuai ekspektasi (redirect ke homepage).	Ketidaksesuaian hanya terjadi pada fungsi Logout, namun tidak mengganggu proses inti aplikasi. Tingkat correctness sangat baik.
3	Functional Appropriateness	Apakah sistem membantu pengguna mencapai tujuan dengan efisien	Fitur-fitur mendukung pengguna untuk menyelesaikan tugas pembelajaran secara efisien: navigasi mudah, akses materi cepat, pengumpulan tugas jelas, dan dashboard informatif.	Website sesuai dengan tujuan pengguna dan mempermudah proses belajar. Fitur relevan dengan kebutuhan user dan tidak ada hambatan signifikan. Fitur Logout perlu diperbaiki namun tidak memengaruhi efisiensi belajar secara keseluruhan.

d. Interpretasi

Secara keseluruhan, fungsi utama pada website Dicoding berjalan baik dan memenuhi aspek Functional Suitability, dengan tingkat keberhasilan 11 dari 12 skenario pengujian (91,6%). Fitur-fitur inti seperti login, registrasi, pencarian kelas, pembelajaran, dan submit tugas sudah bekerja sesuai kebutuhan pengguna. Namun ditemukan satu temuan minor pada fitur Logout, yaitu sistem mengarahkan pengguna kembali ke homepage alih-alih ke halaman login. Meski demikian, secara umum website Dicoding Indonesia dapat dikategorikan SANGAT BAIK dalam aspek Functional Suitability.

B. Performance Efficiency

a. Tujuan

Mengukur kecepatan, efisiensi, dan konsumsi sumber daya website Dicoding Indonesia.

b. Metode Pengujian

Pengujian dilakukan menggunakan Tools dari *WebPageTest* untuk menguji performance efficiency pada metrik: LCP, FCP, TBT, CLS, TTFB, Speed Index, dan data Real-World Metrics dari Dicoding Indonesia.

c. Tabel Hasil Pengujian WebPageTest

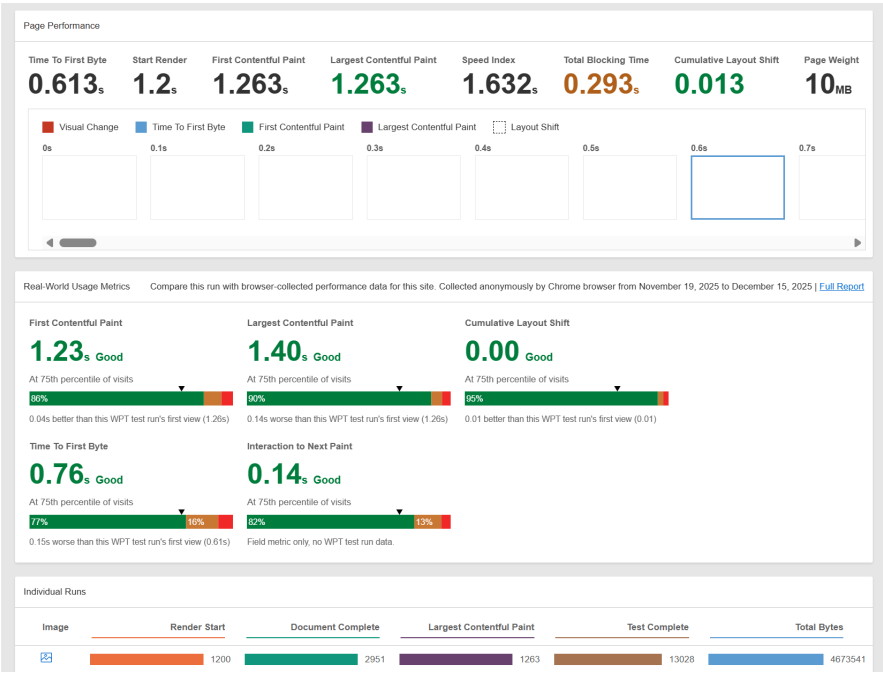
Metrik	Hasil Faktual	Kriteria Ideal	Status
Time to First Byte (TTFB)	0.613 detik	< 0.80 detik	Baik
Start Render	1.2 detik	< 2 detik	Baik
First Contentful Paint (FCP)	1.263 detik	< 1.8 detik	Sangat Baik
Largest Contentful Paint (LCP)	1.263 detik	< 2.5 detik	Sangat Baik
Speed Index	1.632 detik	< 3 detik	Baik
Total Blocking Time (TBT)	0.293 detik (293 ms)	< 200 ms	Perlu Peningkatan
Cumulative Layout Shift (CLS)	0.013	< 0.1	Sangat Baik

d. Sub Karakteristik

No	Sub Karakteristik	Kriteria Penilaian	Hasil / Temuan	Keterangan
1	Time Behaviour	Seberapa cepat sistem memberikan respons saat digunakan	- LCP = 1.263 s (Sangat Baik) - FCP = 1.263 s (Sangat Baik) - TTFB = 0.613 s (Baik) - Speed Index = 1.632 s (Baik) - Start Render = 1.2 s	Website Dicoding memiliki waktu muat halaman yang cepat dan respons server yang stabil. Metrik inti (LCP, FCP, TTFB) berada di kategori <i>baik</i> hingga <i>sangat baik</i> , menunjukkan pengalaman

				pengguna yang cepat.
2	Resource Utilization	Seberapa efisien sistem menggunakan CPU, memori, proses JS	TBT = 293 ms (> 200 ms). Terjadi <i>long-task JavaScript</i> yang menghambat thread utama.	TBT yang tinggi menunjukkan eksekusi JavaScript berat. Hal ini berpotensi menunda interaksi awal pengguna (<i>first input delay</i>). Termasuk temuan sedang, perlu optimasi script.
3	Capacity	Kemampuan sistem untuk menangani beban permintaan	Tidak ditemukan penurunan performa pada penyajian halaman. Metrik real-world usage juga stabil: CLS = 0.00, FCP = 1.23 s, LCP = 1.40 s	Pengujian kapasitas lanjutan (stress & load) akan dilakukan pada tahap Reliability (JMeter). Pada penggunaan umum, website mampu menahan beban pengguna tanpa degradasi performa.

e. Lampiran



f. Interpretasi

Website Dicoding menunjukkan kinerja pemuatan halaman yang sangat baik. Metrik inti seperti LCP, FCP, TTFB, dan CLS berada dalam kategori baik hingga sangat baik.. Namun Total Blocking Time (293 ms) melebihi batas ideal, sehingga perlu dilakukan optimasi JavaScript untuk meningkatkan responsivitas interaksi pengguna. Secara keseluruhan, aspek Performance Efficiency dapat dikategorikan Baik.

C. Compatibility

a. Peran

Menilai sejauh mana website Dicoding Indonesia (<https://www.dicoding.com>) dapat berjalan dengan baik di berbagai lingkungan perangkat lunak (terutama *browser* dan versi teknologi web) tanpa menimbulkan konflik, *rendering error*, atau kegagalan fungsi

b. Metode Pengujian

- i. Uji Lintas-Browser Manual: Pengujian visual cepat di *browser* utama (Chrome, Firefox, Edge, Safari) untuk memastikan tampilan dan fungsionalitas dasar tidak bermasalah (pengujian ini melengkapi, namun tidak menggantikan, Portability yang lebih fokus pada *device* dan *OS*)
- ii. Analisis Statis Kode (SortSite): Menggunakan SortSite (oleh PowerMapper Software) untuk menganalisis kode sumber, *styling* (CSS), dan *scripting* (JavaScript) website secara otomatis. SortSite fokus pada deteksi masalah kompatibilitas lintas-browser, validasi standar web (W3C), dan *code obsolescence*.

c. Hasil Pengujian

Setelah memindai <https://www.dicoding.com> menggunakan SortSite, tool mengkategorikan issue kompatibilitas. Hasil pemindaian tidak menemukan adanya issue (0 issues).

d. Kategori Issue (berdasarkan SortSite):

No	Kategori	Keterangan
----	----------	------------

1	Critical	Konten/fungsi hilang
2	Major	Masalah besar pada tampilan atau kinerja
3	Minor	Masalah kecil, tidak berdampak besar

e. Interpretasi:

Hasil pemindaian SortSite menunjukkan tidak ada issue sama sekali (0 Critical, 0 Major, dan 0 Minor) yang terkait dengan kompatibilitas browser. Ini menunjukkan website Dicoding memiliki tingkat kompatibilitas yang sangat baik di berbagai browser yang diuji.

Summary

Issues

<https://www.dicoding.com/>

Errors

Accessibility

Compatibility

Search

Standards

Usability

This tab shows pages that exhibit browser-specific behavior, or trigger browser bugs.

Browser	Edge	Firefox	Safari	Opera	Chrome	iOS	Android	
Version	142	144	26	122	142	≤ 18	26	142
Critical Issues								Missing content or functionality
Major Issues								Major layout or performance problems
Minor Issues								Minor layout or performance problems

▶

Expand all 0 issues

D. Usability

a. Tujuan

Menilai sejauh mana website *dicoding.com* mudah dipahami, mudah dioperasikan, efisien digunakan, serta mampu meminimalkan kesalahan pengguna. Evaluasi dilakukan berdasarkan karakteristik Usability pada ISO/IEC 25010. Fokus utama pengujian ini adalah mengidentifikasi masalah antarmuka yang dapat menghambat pengalaman pengguna.

b. Metode Pengujian

Metode pengujian yang digunakan adalah Heuristic Evaluation, yakni evaluasi antarmuka berdasarkan 10 Prinsip *Usability Heuristics* Jakob Nielsen:

1. **Visibility of System Status** (Apakah pengguna selalu mendapat informasi tentang apa yang sedang terjadi dalam waktu yang tepat?)
2. **Match Between System and Real World** (Apakah istilah/ikon yang digunakan mudah dipahami tanpa pengetahuan teknis?)
3. **User Control and Freedom** (Apakah pengguna dapat membatalkan tindakan atau kembali tanpa kehilangan progres?)
4. **Consistency and Standards** (Apakah elemen UI memiliki gaya dan fungsi yang sama pada seluruh layar?)
5. **Error Prevention** (Apakah UI memberikan pencegahan kesalahan (misal disable tombol sebelum input lengkap?)
6. **Recognition Rather Than Recall** (Apakah pengguna dapat menyelesaikan tugas tanpa harus mengingat informasi dari layar sebelumnya?)
7. **Flexibility and Efficiency of Use** (Apakah sistem menyediakan cara yang lebih cepat untuk pengguna yang berpengalaman?)
8. **Aesthetic and Minimalist Design** (Apakah tampilan hanya menunjukkan informasi yang relevan untuk tugas saat itu?)
9. **Help Users Recognize, Diagnose, Recover from Errors** (Jika terjadi error, apakah pesan kesalahan menjelaskan apa yang salah dan apa yang harus dilakukan pengguna?)
10. **Help and Documentation** (Apakah tersedia dokumentasi atau bantuan yang singkat dan mudah diakses?)

Setiap temuan diklasifikasikan berdasarkan heuristik terkait dan diberikan tingkat keparahan (severity rating) dengan skala 0–4 (0 = tidak ada masalah, 4 = kritikal).

c. Hasil Pengujian

Prinsip	Temuan	Dampak	Severity	Rekomendasi
Visibility of System Status	Notifikasi loading ketika membuka detail kelas muncul sangat cepat sehingga kurang terlihat.	Pengguna mungkin bingung apakah halaman sedang diproses.	Low	Tambahkan indikator loading yang lebih jelas atau tampil lebih lama.
Match Between	Istilah seperti “submission”, “kelas	Pengguna baru perlu waktu memahami	Low	Gunakan istilah lebih umum atau

<i>System and Real World</i>	dicoding” kurang familiar bagi pengguna awam.	istilah.		berikan tooltip/penjelasan singkat.
<i>User Control and Freedom</i>	Tidak ada tombol pembatalan/undo setelah menghapus submission.	Risiko kesalahan yang tidak dapat diperbaiki.	High	Tambahkan fitur konfirmasi aksi dan opsi undo.
<i>Consistency and Standards</i>	Style tombol “Mulai Belajar” berbeda antara mobile & desktop (warna/ukuran).	Pengalaman pengguna tidak konsisten.	Low	Samakan standar UI untuk semua device.
<i>Error Prevention</i>	Tidak ada konfirmasi sebelum delete submission.	User dapat kehilangan data tanpa sengaja.	High	Tambahkan dialog konfirmasi sebelum aksi penting.
<i>Recognition Rather Than Recall</i>	Informasi tingkat kesulitan (pemula/menengah) tidak langsung terlihat dan perlu scroll.	User harus mengingat informasi dari halaman sebelumnya.	Medium	Tampilkan badge level di posisi lebih terlihat.
<i>Flexibility and Efficiency of Use</i>	Belum ada shortcut atau fitur mempercepat navigasi bagi user berpengalaman.	Proses belajar lebih lambat bagi pengguna mahir.	Low	Tambahkan keyboard shortcut atau quick access.
<i>Aesthetic and Minimalist Design</i>	Halaman katalog terasa cukup padat dengan banyak badge & teks.	Informasi terlalu banyak sehingga menurunkan fokus.	Low	Sederhanakan tampilan, hilangkan elemen yang tidak perlu.
<i>Help Users Recognize, Diagnose, Recover from Errors</i>	Pesan error kurang informatif, hanya “Terjadi kesalahan”.	Pengguna tidak tahu penyebab dan solusi masalah.	High	Berikan pesan error yang jelas dan actionable.
<i>Help and Documentation</i>	Menu bantuan/FAQ tidak langsung terlihat dari homepage.	Pengguna baru kesulitan mencari panduan.	Medium	Tambahkan akses cepat ke FAQ/Help di navbar atau footer.

d. Interpretasi:

Berdasarkan hasil *Heuristic Evaluation*, website dicoding.com menunjukkan tingkat Usability yang baik dengan sebagian besar temuan berada pada kategori *Low* hingga *Medium severity*. Hal ini menunjukkan bahwa masalah yang ada tidak menghambat fungsi utama, tetapi meningkatkan potensi kebingungan atau ketidakefisienan penggunaan bagi beberapa kelompok pengguna, terutama pengguna pemula.

Masalah utama terletak pada navigasi, konsistensi elemen antarmuka, dan visibilitas status sistem. Sementara itu, aspek seperti error handling dan tampilan visual secara umum dinilai baik. Dengan melakukan perbaikan pada area-area tersebut, kualitas Usability sistem akan lebih selaras dengan karakteristik Usability ISO/IEC 25010 dan mampu memberikan pengalaman pengguna yang lebih optimal.

E. Reliability

a. Tujuan

Menilai kemampuan website Dicoding.com untuk beroperasi secara stabil dan andal ketika diakses secara berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu. Fokus utama pengujian ini adalah memastikan bahwa website tetap responsif, tidak mengalami error, dan mampu mempertahankan performa saat menerima beban permintaan berulang.

b. Metode Pengujian

Pengujian dilakukan menggunakan Apache JMeter dengan skenario Reliability Test selama 5 menit, meliputi tiga jenis request utama:

1. Home Page Request
2. Academy Page Request
3. Events Page Request

Parameter yang diukur:

1. Response Time (ms)

Mengukur waktu yang dibutuhkan server untuk merespons setiap

request.

2. Throughput (requests/min)

Mengukur jumlah request yang dapat dilayani server dalam satu menit.

3. Error Rate (%)

Persentase request yang gagal.

c. Hasil Pengujian

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received KB/sec	Sent KB/sec	Avg. Bytes
Home Page Req...	56	201	122	1392	172.12	0.00%	11.6/min	69.45	0.05	368549.0
Academy Page ...	55	235	196	657	76.01	0.00%	11.6/min	70.08	0.11	371065.5
Events Page Req...	54	146	122	300	31.48	0.00%	11.6/min	18.50	0.05	98258.0
TOTAL	165	194	122	1392	116.67	0.00%	33.9/min	155.16	0.21	280928.9

d. Observasi Detail:

1. Tidak ditemukan request gagal (Error 0%).
2. Response time rata-rata seluruh request: 194–206 ms (masih tergolong baik).
3. Response time maksimum tertinggi: 1392 ms pada Home Page Request (spike tunggal).
4. Throughput stabil di angka ± 33.9 request per menit.
5. Konsumsi data masuk stabil (Received KB/sec) dengan variasi wajar antar endpoint.

e. Interpretasi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa:

1. Website Dicoding.com tetap stabil selama pengujian 5 menit, tanpa adanya error (0% error rate).
2. Response time rata-rata berada pada kategori baik (< 300 ms).
3. Meskipun terdapat lonjakan (spike) hingga 1392 ms, spike terjadi hanya sekali dan tidak mengganggu stabilitas sistem secara keseluruhan.
4. Throughput konsisten, menandakan server mampu menangani beban permintaan berulang tanpa degradasi performa.

F. Security

a. Tujuan

Menilai kemampuan website dalam melindungi data pengguna dan mencegah akses tidak sah.

b. Metode Pengujian

Menggunakan Sucuri SiteCheck untuk mengidentifikasi potensi celah keamanan dan status keamanan website.

- i. Parameter yang diuji: HTTPS, CSP, XSS, cookie security, dan header keamanan.

c. Hasil Pengujian

Pemindaian menggunakan Sucuri SiteCheck menunjukkan status keamanan risiko rendah (Low Security Risk). Namun, ditemukan beberapa area perbaikan (hardening improvements).

d. Kategori Risiko

Kategori Risiko	Deskripsi	Status Temuan
Malware	Celah kritis yang dapat dieksploitasi	Tidak Ditemukan (Low Risk)
Website Blacklist	Status blacklist di otoritas keamanan	Aman (Tidak Masuk Blacklist)
Security Risks	Kerentanan yang terdeteksi	Ditemukan (Lihat Interpretasi)
Website Firewall	Deteksi adanya firewall aplikasi (WAF)	Tidak Terdeteksi

e. Interpretasi:

Hasil pemindaian Sucuri SiteCheck menunjukkan website Dicoding dalam status Aman dari malware dan tidak masuk dalam blacklist di 9 layanan terdaftar (termasuk Google, McAfee, dll.).

Namun, terdeteksi beberapa temuan yang perlu perbaikan (Hardening Improvements), yang dikategorikan sebagai Temuan Sedang (Medium):

Tidak ada Website Application Firewall (WAF) yang terdeteksi.

Missing Security Headers: Ditemukan header keamanan yang hilang, yaitu

Strict-Transport-Security dan Content-Security-Policy (CSP).

The screenshot shows the Sucuri website security scan results for <https://www.dicoding.com>. The page features two main status indicators at the top: "No Malware Found" (Our scanner didn't detect any malware) and "Site is not Blacklisted" (9 Blacklists checked). Below these, a table provides technical details: the URL is <https://www.dicoding.com/>, the IP address is 75.2.21.170, the hosting is unknown, the CMS is unknown, and the site is powered by Dicodingdev. A security risk bar shows a "Low Security Risk" level. A note at the bottom states: "Our automated scan did not detect malware on your site. If you still believe that your site has been hacked, [sign up](#) for a complete scan, manual audit, and guaranteed malware removal."

	https://www.dicoding.com/	IP address: 75.2.21.170	CMS: Unknown
		Hosting: Unknown	Powered by: Unknown
		Running on: Dicodingdev	More Details

Minimal Low Security Risk Medium High Critical

The screenshot shows the detailed Sucuri website security scan results for <https://www.dicoding.com>. It is divided into three main sections: "Website Malware & Security", "Website Blacklist Status", and two monitoring status boxes.

Website Malware & Security

- ✓ No malware detected by scan (Low Risk)
- ✓ No injected spam detected (Low Risk)
- ✓ No defacements detected (Low Risk)
- ✓ No internal server errors detected (Low Risk)

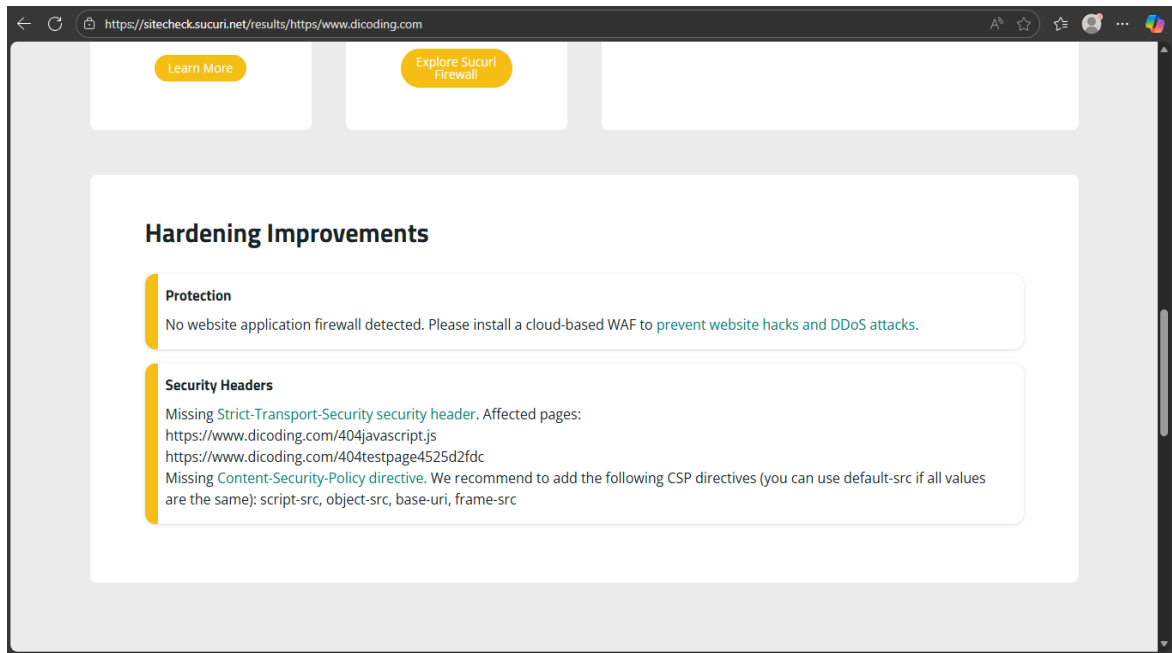
Website Blacklist Status

- ✓ Domain clean by Google Safe Browsing
- ✓ Domain clean by McAfee
- ✓ Domain clean by Sucuri Labs
- ✓ Domain clean by ESET
- ✓ Domain clean by PhishTank
- ✓ Domain clean by Yandex
- ✓ Domain clean by Opera

Your site does not appear to be blacklisted. If you still see security warnings on your site, [sign up](#) for a more complete scan, manual audit, and guaranteed blacklist removal.

Website Monitoring
Not detected
[Learn More](#)

Website Firewall
Not Detected
[Explore Sucuri Firewall](#)



G. Maintainability

a. Tujuan

Mengevaluasi sejauh mana website Dicoding.com dapat dipelihara, dimodifikasi, dan dikembangkan dengan efisien. Karakteristik ini mencakup aspek modularitas kode, penggunaan teknologi yang standar dan terkini, serta efisiensi struktur program yang memudahkan proses debugging, testing, dan penambahan fitur di masa depan. Maintainability yang baik mengindikasikan bahwa sistem dibangun dengan best practices yang memudahkan skalabilitas dan mengurangi technical debt dalam jangka panjang.

b. Metode Pengujian:

Pengujian Maintainability dilakukan menggunakan dua tools utama yang saling melengkapi untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kualitas kode dan struktur teknologi website dicoding.com.

i. Google Lighthouse

Merupakan tools yang menganalisis performa dan best practices dari sisi code execution dan resource utilization. Lighthouse mengevaluasi efisiensi kode JavaScript, CSS, dan struktur halaman yang berdampak pada kemudahan pemeliharaan. Kategori yang diuji ialah *Performance (efisiensi)*, *Accessibility (keterbacaan UI)*, *Best*

Practices (praktik pengembangan yang benar), dan SEO (optimasi mesin pencari).

ii. Wappalyzer

Adalah technology profiler yang mendeteksi stack teknologi yang digunakan website termasuk framework, library, build tools, serta bahasa pemrograman. Data ini digunakan untuk menilai risiko maintainability berdasarkan teknologi yang dipakai.

c. Hasil Pengujian:

i. Lighthouse

1. Desktop

Kategori	Skor (skala 100)
Performance	93
Accessibility	75
Best Practices	92
SEO	92

Analisis detail:

- FCP: 0,6 detik
- LCP: 1,0 detik
- TBT: 140 ms
- Unused JavaScript: ±840 KB
- Unused CSS: ±239 KB
- Duplicated JS: 37 KB
- Long Main-Thread Tasks: 8
- Network Payload: 5,3 MB

Desktop menunjukkan performa sangat baik dan efisiensi tinggi, namun masih terdapat unused code dan beberapa dependensi lawas.

2. Mobile

Kategori	Skor (skala 100)
Performance	48

Accessibility	74
Best Practices	92
SEO	92

Analisis detail:

- FCP: 8,9 detik
- LCP: 17,8 detik
- TBT: 350 ms
- Speed Index: 10,3 detik
- Long Tasks: 17

Mobile menunjukkan performa buruk, dominasi long tasks, dan LCP yang sangat lambat, menandakan kode tidak optimal untuk perangkat ponsel.

ii. Wappalyzer

Berikut ringkasan teknologi stack yang terdeteksi:

Kategori	Teknologi
Platform & Infrastruktur	
CMS	WordPress
Ecommerce	Cart Functionality
Blogs	WordPress
PaaS	Amazon Web Services
IaaS	DigitalOcean Spaces
CDN	jsDelivr, DigitalOcean Spaces, cdnjs, Cloudflare, Unpkg
Load Balancer	Amazon ALB, Amazon ELB
Reverse Proxy	Nginx
Web Server	Nginx
Bahasa Pemrograman & Framework	
Programming Language	PHP

Web Framework	Laravel
JavaScript Framework	React, Svelte, Vue.js (2.6.12)
UI Framework	Bootstrap (4.6.2), HeroUI
Database	
Database	MySQL
Keamanan	
Security	HSTS, reCAPTCHA
SSL/TLS Certificate Authority	AWS Certificate Manager
Analytics & Tracking	
Analytics	Google Analytics (GA4), Hotjar, Facebook Pixel (2.9.242), Microsoft Clarity (0.8.21), PostHog, LinkedIn Insight Tag, Site Kit (1.155.0)
Tag Manager	Google Tag Manager
A/B Testing	Google Optimize
Email & Komunikasi	
Email	Amazon SES, Sendgrid, Google Workspace
Webmail	Google Workspace
Live Chat	Chatwoot
Library Frontend	
JavaScript Libraries	jQuery (1.16.0), jQuery Migrate (3.4.1), Selectize, core-js (3.37.0), Select2, Swiper, Clipboard.js
Font Scripts	Google Font API, Font Awesome (4.6.3), Twitter Emoji (Twemoji)
Rich Text Editor	Froala Editor (2+)
SEO & Integrasi Sosial	
SEO	Yoast SEO
Metadata Tools	Open Graph
RSS	RSS Feed
Comment System	Disqus

d. Interpretasi:

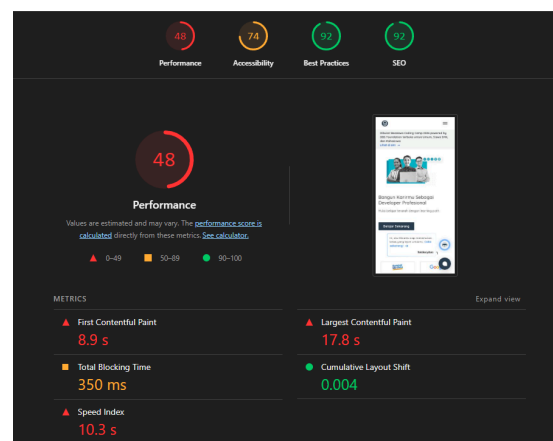
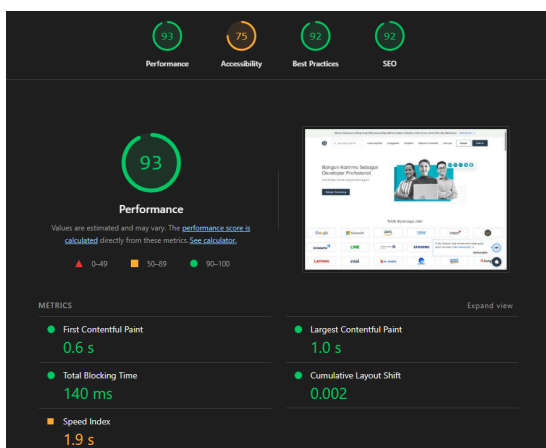
Berdasarkan pengujian Lighthouse (desktop dan mobile) serta analisis teknologi melalui Wappalyzer, maintainability website Dicoding berada pada kondisi **mixed**. Pada desktop, skor yang sangat baik (Performance 93, Best Practices 92) dengan FCP 0,6 detik dan LCP 1,0 detik menunjukkan arsitektur modern dan efisiensi kode yang kuat, sejalan dengan penggunaan Laravel, React, Svelte, AWS, dan infrastruktur pendukung lain yang mendukung modularitas dan maintainability jangka panjang.

Sebaliknya, hasil mobile menunjukkan masalah serius, dengan skor **Performance hanya 48, FCP 8,9 detik, dan LCP 17,8 detik**. Perbedaan besar ini mengindikasikan ketidakkonsistenan maintenance antara platform, diperparah oleh unused JavaScript dan CSS yang besar, duplicate modules, long main-thread tasks, serta penggunaan library lama seperti jQuery 1.16 dan Vue 2.6. Temuan tersebut menunjukkan adanya technical debt yang menghambat efisiensi perawatan sistem.

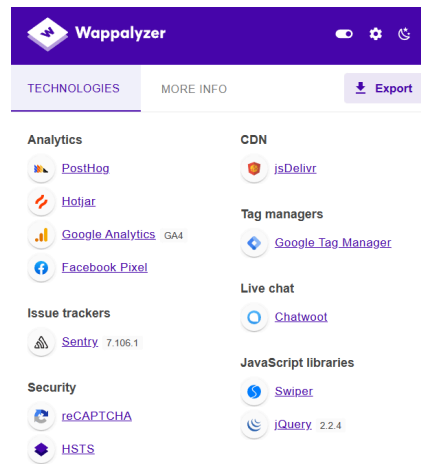
Analisis Wappalyzer juga menemukan lebih dari 70 teknologi yang digunakan, mencampurkan framework modern dan legacy. Meski fleksibel, kompleksitas tinggi ini dapat meningkatkan beban maintenance jika tidak dikelola dengan baik. Secara keseluruhan, maintainability Dicoding tergolong **cukup**, dengan fondasi teknologi yang kuat namun membutuhkan perbaikan signifikan terkait optimasi mobile, pembersihan kode, dan pembaruan dependensi.

Lampiran:

i. Lighthouse



ii. Wappalyzer



H. Portability

a. Tujuan

Menilai kemampuan website Dicoding Indonesia (<https://www.dicoding.com>) untuk beroperasi secara konsisten, stabil, dan andal di berbagai kombinasi perangkat keras, sistem operasi (OS), dan peramban web (*browser*) yang berbeda.

b. Metode Pengujian

Pengujian dilakukan menggunakan platform BrowserStack Live untuk memverifikasi *rendering* dan fungsionalitas utama website pada matriks lingkungan pengujian yang relevan. Fokus pengujian adalah:

- Cross-Browser Rendering: Konsistensi tampilan di peramban utama (Chrome, Firefox, Safari, Edge).
- Responsiveness/Mobile View: Keakuratan tata letak pada perangkat seluler (iOS dan Android).
- Basic Functionality: Fungsionalitas inti (navigasi, klik, *login*) pada lingkungan uji.

c. Tabel Hasil Pengujian BrowserStack (Matriks Uji Lintas Perangkat)

Lingkungan	Skenario Uji (Homepage &	Hasil Aktual	Status
------------	--------------------------	--------------	--------

Pengujian	Navigasi)		
Desktop: Chrome (Windows 10)	Tampilan Beranda & Menu Utama	Tampilan sempurna, fungsionalitas normal.	Berhasil
Desktop: Firefox (macOS Monterey)	Tampilan Beranda & Detail Kelas	Tampilan sempurna, tidak ada layout break.	Berhasil
Desktop: Safari (macOS Ventura)	Tampilan Beranda & Pendaftaran Kelas	Tampilan sedikit berbeda pada font rendering namun fungsional.	Berhasil
Desktop: Edge (Windows 11)	Tampilan Beranda & Login	Tampilan sempurna, form login normal.	Berhasil
Mobile: Chrome (Android 13 - Samsung Galaxy S23)	Tampilan Beranda (Responsif) & Menu Burger	Tata letak responsif, semua elemen mobile berfungsi.	Berhasil
Mobile: Safari (iOS 17 - iPhone 14 Pro)	Tampilan Beranda (Responsif) & Navigasi	Terdapat sedikit scroll glitch dan footer terpotong di bagian bawah.	Perlu Peningkatan
Mobile: Firefox (Android 13)	Tampilan Beranda & Menu Burger	Tampilan responsif dan fungsionalitas normal.	Berhasil

d. Interpretasi

Secara umum, website Dicoding Indonesia menunjukkan tingkat Portability yang Sangat Baik.

1. Konsistensi Lintas Peramban

Website berhasil dimuat dan berfungsi dengan benar pada semua peramban utama (*major browser*) di lingkungan *desktop* (Chrome, Firefox, Edge, Safari). Perbedaan *rendering* yang ditemukan

pada Safari *desktop* bersifat minor (gaya *font*) dan tidak memengaruhi fungsionalitas inti.

2. Responsivitas Mobile

Desain website sudah menerapkan prinsip responsif yang kuat, terbukti dari tampilan yang akurat pada Android (Chrome/Firefox).

3. Temuan Minor

Ditemukan satu temuan Perlu Peningkatan pada pengujian iOS 17 (iPhone 14 Pro) menggunakan Safari Mobile. Masalah ini terkait dengan pemotongan elemen *footer* di bagian bawah dan *scroll glitch* ringan, yang merupakan isu *display/UI* minor dan tidak menghambat proses pembelajaran utama (login, akses materi, *submit* tugas).

Website Dicoding Indonesia memenuhi aspek Portability dengan tingkat keberhasilan 6 dari 7 skenario utama. Kemampuan adaptasi lintas lingkungan dinilai sangat kuat. Perbaikan minor pada *footer* di Safari iOS dapat lebih menyempurnakan pengalaman pengguna seluler. Secara keseluruhan, aspek Portability dapat dikategorikan SANGAT BAIK.

BAB IV

PENUTUP

A. Temuan dan Rekomendasi

a. *Functional Stability*

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum fungsionalitas utama website Dicoding telah berjalan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Namun ditemukan satu isu minor, yaitu proses logout yang membawa pengguna kembali ke halaman utama alih-alih menuju halaman login. Meskipun tidak mengganggu fungsionalitas inti, perilaku ini berpotensi membingungkan pengguna baru yang mengharapkan diarahkan ke halaman login.

Rekomendasi: Sesuaikan alur proses logout agar melakukan *redirect* menuju halaman login secara konsisten dengan pola antarmuka umum.

b. *Performance Efficiency*

Pengujian menggunakan WebPageTest dan Lighthouse memperlihatkan bahwa waktu *Total Blocking Time (TBT)* cukup tinggi, mencapai 293ms. Situasi ini menunjukkan adanya JavaScript yang menahan thread utama terlalu lama, sehingga memperlambat respons interaksi pertama pengguna, terutama pada perangkat mobile. Selain itu, ditemukan sejumlah *long tasks* akibat eksekusi skrip yang berat.

Rekomendasi: Lakukan optimasi JavaScript melalui *code splitting*, penghapusan skrip tidak terpakai, penggunaan lazy loading, serta pemecahan *long tasks* menjadi blok yang lebih kecil untuk meningkatkan responsivitas halaman.

c. *Compatibility*

Berdasarkan hasil uji kompatibilitas lintas perangkat dan browser testing, tidak ditemukan masalah berarti. Website dapat ditampilkan dengan baik pada berbagai ukuran layar dan sistem operasi modern. Seluruh elemen UI berjalan konsisten, dan tidak ada fungsi yang hilang saat diuji di beragam browser.

Rekomendasi: Walaupun tidak ditemukan masalah, penting untuk melakukan regression testing berkala karena dinamika pembaruan browser dapat memunculkan isu baru di kemudian hari.

d. *Usability*

Evaluasi menggunakan prinsip heuristik Nielsen menemukan tiga perhatian utama. Pertama, tidak adanya dialog konfirmasi ketika pengguna menghapus submission, yang meningkatkan risiko terjadinya penghapusan tidak disengaja. Kedua, pesan kesalahan pada beberapa form masih kurang informatif sehingga pengguna tidak memperoleh arahan jelas terkait apa yang harus diperbaiki. Ketiga, terdapat sedikit ketidakkonsistenan tampilan antar perangkat, seperti variasi jarak antar elemen.

Rekomendasi: Tambahkan dialog konfirmasi untuk aksi berisiko, tingkatkan kualitas pesan kesalahan dengan kalimat yang jelas dan instruktif, serta lakukan penyelarasan desain agar konsisten di seluruh perangkat.

e. Reliability

Pengujian beban menggunakan JMeter menunjukkan website mampu menangani banyak permintaan tanpa error. Selama pengujian, tingkat keberhasilan mencapai 100% tanpa indikasi kegagalan pemrosesan atau penurunan stabilitas sistem.

Rekomendasi: Tidak ada rekomendasi khusus, namun disarankan untuk tetap melakukan pemantauan performa real-time secara berkala untuk menjaga stabilitas layanan.

f. Security

Pemindaian keamanan mengidentifikasi bahwa *Content Security Policy (CSP)* dan *HTTP Strict Transport Security (HSTS)* tidak terdeteksi pada header respons server. Ketiadaan dua mekanisme ini membuka potensi risiko, seperti serangan *Cross-Site Scripting (XSS)*, *man-in-the-middle*, serta *protocol downgrade*.

Rekomendasi: Implementasikan CSP dengan aturan ketat seperti default-src dan script-src, serta aktifkan HSTS untuk memastikan seluruh koneksi terjadi dalam kanal terenkripsi yang aman.

g. Maintainability

Audit terhadap struktur dan aset aplikasi menemukan sejumlah file JavaScript dan CSS yang tidak digunakan, yang meningkatkan ukuran bundel dan memperpanjang waktu muat. Selain itu, teknologi yang digunakan seperti jQuery 1.16 dan Vue 2.6 terbilang cukup lama dan termasuk *technical debt* yang perlu dipantau. Beberapa *long tasks* juga berkaitan dengan struktur skrip yang kurang efisien.

Rekomendasi: Lakukan *refactoring* secara bertahap, hapus aset tidak terpakai, dan rencanakan migrasi teknologi untuk masa depan. Pastikan struktur kode modular sehingga mudah dirawat dan dikembangkan.

h. Portability

Ditemukan satu isu pada tampilan footer di Safari iOS, di mana area bagian bawah terpotong akibat penggunaan properti CSS yang tidak mendukung *safe-area* pada perangkat dengan *notch*. Masalah ini membuat tampilan kurang konsisten antarperangkat.

Rekomendasi: Sesuaikan CSS menggunakan `env(safe-area-inset-bottom)` serta tinjau kembali pengaturan viewport untuk mendukung perangkat iOS secara optimal.

B. Ringkasan

Secara keseluruhan, audit menemukan 11 temuan yang tersebar di tujuh dari delapan aspek ISO/IEC 25010. Kualitas fungsionalitas, stabilitas, dan kompatibilitas website dapat dikatakan sangat baik, dengan minimnya isu pada area tersebut. Temuan yang lebih signifikan terutama berada pada aspek Performance Efficiency, Usability, Security, dan Maintainability.

Masalah performa berasal dari eksekusi JavaScript yang berat, sedangkan isu keamanan muncul akibat belum diterapkannya CSP dan HSTS. Dari sisi maintainability, adanya aset tidak terpakai dan penggunaan teknologi lama menandakan perlunya rencana pembaruan. Pada aspek usability, beberapa elemen tampilan dan interaksi masih dapat ditingkatkan untuk memperbaiki pengalaman pengguna.

Rekomendasi utama mencakup optimasi skrip untuk mengurangi waktu blocking, penerapan kebijakan keamanan tingkat lanjut, perbaikan pesan error dan konsistensi UI, serta penataan ulang struktur kode. Apabila rangkaian rekomendasi tersebut dilaksanakan, website akan menjadi lebih cepat, aman, mudah dikembangkan, dan nyaman digunakan.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil audit, website Dicoding berada pada kategori kualitas **BAIK**, dengan kekuatan utama pada fungsionalitas, stabilitas, dan kompatibilitas.

Meski demikian, masih terdapat beberapa area krusial yang perlu diperhatikan, terutama pada aspek performa dan keamanan. Implementasi rekomendasi yang telah dijabarkan akan berdampak signifikan pada peningkatan kualitas website secara keseluruhan dan menjadikannya lebih sesuai dengan standar kualitas perangkat lunak modern.

Dengan demikian, website Dicoding memiliki fondasi kualitas yang kuat, namun tetap memerlukan penyempurnaan teknis untuk menjaga performa dan keamanan seiring pertumbuhan jumlah pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- ISO/IEC. (2011). ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models.
- Kumar, S. (2020). E-learning: Challenges and opportunities. *Education and Information Technologies*, 25(4), 3471–3483.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (8th ed.). McGraw-Hill Education.
- Lund, A. M. (2001). Measuring usability with the USE Questionnaire. *Usability Interface*, 8(2), 3–6.
- ISO/IEC. (2011). *ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*.
- WebPageTest. (2020). *WebPageTest: Open-Source Web Performance Optimization*. Diperoleh tanggal 17 November 2025, dari <https://www.webpagetest.org/>
- OWASP. (2024). *Zed Attack Proxy (ZAP) User Guide*.
- Lund, A. M. (2001). *Measuring usability with the USE Questionnaire*. *Usability Interface*, 8(2), 3–6.



PROPOSAL KERJA PRAKTEK

Oleh:

M Aiman Wicaksono

124230123

Bintang Kusuma Putra

124230145

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2025**

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL KERJA PRAKTEK

Lokasi Kerja Praktek : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah
Istimewa Yogyakarta (Disdikpora DIY)

Lama Kerja Praktek : 60 Hari Kerja

Tanggal Pelaksanaan : 5 Januari 2026 - 5 Maret 2026

Yogyakarta, 19 Desember 2025

Mahasiswa 1

Mahasiswa 2

M Aiman Wicaksono

Bintang Kusuma Putra

NIM. 124230123

NIM. 124230145

Menyetujui,

Dosen Koordinator Kerja Praktek

Daniel Eliazar Latumaerissa, S.Pd., M.Si.D.

NIP. 1991 1214 202506 1 003

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL KERJA PRAKTEK.....	2
DAFTAR ISI.....	3
1. LATAR BELAKANG.....	4
2. TUJUAN.....	4
3. KONTRIBUSI TERHADAP PIHAK TERKAIT.....	5
4. PENYELENGGARA.....	5
5. WAKTU DAN TEMPAT.....	6
5.1 Waktu.....	6
5.2 Tempat.....	6
6. RENCANA LUARAN.....	6
7. PESERTA.....	7
8. BIDANG YANG DIMINATI.....	7
9. PENUTUP.....	10
10. LAMPIRAN.....	10

1. LATAR BELAKANG

Kerja Praktek merupakan salah satu kegiatan akademik yang bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam dunia kerja nyata. Kegiatan ini menjadi sarana penting untuk menjembatani teori akademik dengan praktik profesional, khususnya pada instansi pemerintahan.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (Disdikpora DIY) memiliki peran strategis dalam pengelolaan data pendidikan, pelayanan publik, serta pengembangan sistem informasi pendukung kebijakan pendidikan dan kepemudaan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Disdikpora DIY dituntut untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola informasi, efektivitas sistem, serta kemudahan akses layanan digital.

Melalui pelaksanaan Kerja Praktek di Disdikpora DIY, mahasiswa Program Studi Sistem Informasi diharapkan dapat memahami secara langsung proses bisnis, pengelolaan data, serta pemanfaatan sistem informasi pada sektor pemerintahan. Selain memperoleh pengalaman kerja, mahasiswa juga diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dan rekomendasi yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas layanan dan sistem informasi di lingkungan Disdikpora DIY.

2. TUJUAN

Kerja Praktek ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mempelajari profil, struktur organisasi, dan sistem kerja di Disdikpora DIY.
2. Memahami proses bisnis serta pemanfaatan sistem informasi dalam pelayanan pendidikan dan kepemudaan.
3. Mengimplementasikan ilmu Sistem Informasi ke dalam lingkungan kerja sektor publik.
4. Mengembangkan kemampuan profesional, komunikasi, dan kerja sama tim.
5. Menjalin hubungan yang saling menguntungkan antara dunia akademik dan dunia industri melalui kegiatan praktik dan pembelajaran langsung di lapangan.
6. Mengembangkan kemampuan komunikasi, kerja sama tim, serta membangun relasi profesional yang bermanfaat bagi pengembangan karier di masa depan.

7. Memenuhi salah satu persyaratan akademik berupa Satuan Kredit Semester (SKS) yang ditetapkan dalam kurikulum Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik Industri, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

3. KONTRIBUSI TERHADAP PIHAK TERKAIT

Pelaksanaan kegiatan Kerja Praktek ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Instansi (Disdikpora DIY)
 - a. Membantu perancangan dan pengembangan website sederhana atau halaman informasi tertentu (misalnya halaman profil, layanan, atau informasi program pendidikan/pemuda).
 - b. Memberikan desain User Interface (UI) dan User Experience (UX) untuk website atau sistem informasi yang digunakan oleh Disdikpora DIY agar lebih informatif, mudah digunakan, dan ramah pengguna.
 - c. Melakukan analisis kebutuhan sistem dan memberikan rekomendasi pengembangan fitur berbasis kebutuhan pengguna (pegawai maupun masyarakat).
 - d. Membantu pendokumentasian sistem atau alur proses digital sebagai bahan evaluasi dan pengembangan ke depan.
2. Bagi Mahasiswa
 - a. Memperoleh pengalaman langsung dalam pengembangan website dan desain sistem informasi di lingkungan instansi pemerintah.
 - b. Mengasah kemampuan analisis, perancangan sistem, desain antarmuka, serta problem solving.
 - c. Memahami standar pelayanan publik dan tata kelola sistem informasi pemerintahan..
3. Bagi Perguruan Tinggi
 - a. Memperkuat kerja sama dengan instansi pemerintah dalam bidang pengembangan sistem informasi.
 - b. Menjadi bahan evaluasi dan pengembangan kurikulum agar selaras dengan kebutuhan sektor publik.

4. PENYELENGGARA

Penyelenggara Kerja Praktek ini adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (Disdikpora DIY).

5. WAKTU DAN TEMPAT

5.1 Waktu

Pelaksanaan Kerja Praktek dilaksanakan selama 60 hari, terhitung mulai tanggal 5 Januari 2026 sampai dengan 5 Maret 2026, menyesuaikan hari kerja dan ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.

5.2 Tempat

Kerja Praktek dilaksanakan di perusahaan yang dituju oleh mahasiswa, yaitu :

Tempat : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY

Alamat : Jl. Cendana No.9, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166

No.Telpon : 0274-550330

6. RENCANA LUARAN

Luaran yang diharapkan dari pelaksanaan Kerja Praktek ini antara lain:

1. Website Informasi atau pengembangan halaman website tertentu milik Disdikpora DIY (misalnya halaman profil, program kerja, atau layanan informasi pendidikan dan kepemudaan) yang bersifat informatif dan mudah diakses oleh masyarakat..
2. Desain User Interface (UI) dan User Experience (UX) website atau sistem informasi Disdikpora DIY yang berfokus pada kemudahan penggunaan, kejelasan informasi, dan kenyamanan pengguna.
3. Dokumen analisis kebutuhan dan perancangan sistem yang memuat gambaran kebutuhan pengguna, struktur navigasi, serta rekomendasi pengembangan website atau sistem informasi..
4. Prototype desain website (wireframe dan mockup) sebagai acuan pengembangan atau penyempurnaan sistem di masa mendatang.

5. Penilaian kerja praktek yang mencakup dua aspek utama, yaitu penilaian dari instansi tempat kerja praktek terkait kedisiplinan dan kontribusi mahasiswa, serta penilaian akademik dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta melalui dosen pembimbing.
6. Laporan Kerja Praktek sebagai dokumentasi resmi pelaksanaan kegiatan KP yang diserahkan kepada pihak instansi dan perguruan tinggi.

7. PESERTA

Kerja Praktek ini dilakukan secara berkelompok, dengan data diri dari peserta seperti dibawah ini.

Mahasiswa 1

Nama : M Aiman Wicaksono
NIM : 124230123
Telepon : 085602562110
Email : 124230123@student.upnyk.ac.id

Mahasiswa 2

Nama : Bintang Kusuma Putra
NIM : 124230145
Telepon : 085156399522
Email : 124230145@student.upnyk.ac.id

8. BIDANG YANG DIMINATI

Pada kegiatan Kerja Praktek (KP) ini di titik beratkan pada upaya pemberian alternatif pemecahan masalah yang dihadapi perusahaan yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang telah dipelajari di program studi Sistem Informasi, terutama pada bidang Penjaminan mutu dan kualitas, matakuliah yang telah kami pelajari terkait dengan bidang ini adalah:

No	Mata Kuliah	Deskripsi Kompetensi
1.	Pengembangan Web Dasar (PWD)	1. Mahasiswa mampu membangun antarmuka (front-end) website yang fungsional menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript.

No	Mata Kuliah	Deskripsi Kompetensi
		2. Mahasiswa mampu memahami konsep pengembangan sisi server (back-end) untuk mengelola logika bisnis dan interaksi dengan basis data. 3. Mahasiswa mampu mengimplementasikan desain UI menjadi website yang responsif dan interaktif sesuai kebutuhan layanan informasi Disdikpora DIY.
2.	Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak	1. Mahasiswa mampu menggali dan mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada pengembangan atau perbaikan website dan sistem informasi Disdikpora DIY. 2. Mahasiswa mampu menganalisis serta memprioritaskan kebutuhan sistem berdasarkan kebutuhan pengguna internal (pegawai) maupun eksternal (masyarakat). 3. Mahasiswa mampu menyusun dan mendokumentasikan kebutuhan perangkat lunak dalam bentuk Software Requirements Specification (SRS) secara terstruktur sebagai acuan pengembangan sistem. 4. Mahasiswa mampu menyusun model kebutuhan seperti use case atau user story yang sesuai dengan standar pengembangan sistem informasi sektor publik.
3.	Desain Pengalaman Pengguna	1. Mahasiswa mampu melakukan observasi dan analisis terhadap kenyamanan serta kebutuhan pengguna website atau sistem informasi Disdikpora DIY.. 2. Mahasiswa mampu merancang wireframe dan prototype website atau sistem informasi layanan publik.

No	Mata Kuliah	Deskripsi Kompetensi
		3. Mahasiswa mampu mengembangkan desain User Interface (UI) yang konsisten, informatif, dan berorientasi pada pengguna (user-centered). 4. Mahasiswa mampu melakukan evaluasi UI/UX untuk memastikan kemudahan penggunaan (usability) dan alur layanan yang intuitif. 5. Mahasiswa mampu memberikan rekomendasi perbaikan pengalaman pengguna berdasarkan hasil analisis.
4.	Perencanaan Strategis TI	1. Mahasiswa mampu melakukan analisis terhadap pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan di Disdikpora DIY.. 2. Mahasiswa mampu merumuskan rekomendasi pengembangan atau peningkatan sistem informasi yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan strategis Disdikpora DIY.
5.	Interaksi Manusia & Komputer	1. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip IMK dalam perancangan website dan prototype sistem informasi layanan publik. 2. Mahasiswa mampu melakukan analisis heuristik (misalnya Heuristik Nielsen) terhadap website atau sistem yang digunakan oleh Disdikpora DIY.. 3. Mahasiswa mampu merancang struktur navigasi dan arsitektur informasi yang jelas, logis, dan mudah dipahami oleh masyarakat.
6.	Manajemen Proses Bisnis	1. Mahasiswa mampu melakukan pemodelan proses bisnis layanan Disdikpora DIY menggunakan notasi BPMN (As-Is Model). 2. Mahasiswa mampu menganalisis proses bisnis untuk mengidentifikasi permasalahan, hambatan, dan peluang perbaikan.

No	Mata Kuliah	Deskripsi Kompetensi
		3. Mahasiswa mampu merancang To-Be Model proses bisnis yang terintegrasi dengan solusi sistem informasi.

9. PENUTUP

Demikian proposal Kerja Praktek ini disusun sebagai bentuk permohonan dan komitmen kami untuk melaksanakan Kerja Praktek di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Besar harapan kami agar kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi instansi maupun pengembangan kompetensi akademik dan profesional kami.

Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

10. LAMPIRAN

CV Mahasiswa 1 & 2 (terlampir)